



AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Inteligencja obliczeniowa

Problem komiwojażera

Autorzy:

Evelina Ragucka
Kacper Brongiel
Szymon Buchowicz
Piotr Filipiak
Jakub Morawski

Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria

Rok: 3IiE stacjonarne

Kraków, 2025

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Solver	4
2.1	Wprowadzenie	4
2.2	Wyniki	4
2.2.1	Instancja TSP48 - 48 miast	4
2.2.2	Instancja TSP76 - 76 miast	4
2.2.3	Instancja TSP127 - 127 miast	4
3	Analiza algorytmów	5
3.1	Algorytm Najbliższego sąsiada (NN - Nearest Neighbour)	5
3.1.1	Teoria	5
3.1.2	Parametry	5
3.1.3	Analiza wyników	6
3.1.4	Propozycja usprawnienia algorytmu	7
3.1.5	Podsumowanie	8
3.2	Algorytm Iteracyjnej Wspinaczki (IHC)	9
3.2.1	Teoria	9
3.2.2	Parametry	9
3.2.3	Analiza wyników	10
3.2.4	Podsumowanie	13
3.3	Algorytm GA	20
3.3.1	Teoria	20
3.3.2	Parametry	20
3.3.3	Zastrzeżenie	21
3.3.4	Analiza wyników	21
3.3.5	Propozycja usprawnienia	30
3.3.6	Podsumowanie	30
3.4	Ciekawy algorytm - Algorytm Świetlikowy	31
3.4.1	Teoria	31
3.4.2	Parametry	31
3.4.3	Zastrzeżenie	31
3.4.4	Analiza wyników	32
3.4.5	Podsumowanie algorytmu świetlikowego dla TSP	40
3.5	Algorytm Tabu Search	41
3.5.1	Teoria	41
3.5.2	Parametry	41
3.5.3	Analiza wyników	41
3.5.4	Podsumowanie	47
3.6	Usprawnienie 2 - Algorytm Hybrydowy (GA+SA)	47
3.6.1	Wstęp Teoretyczny (GA+SA)	47
3.6.2	Parametry Zmienne (Testowane)	47
3.6.3	Parametry Stałe	48
3.6.4	Zastrzeżenie	48
3.6.5	Analiza Wyników	48
3.7	Próbka 48	54
3.8	Próbka 76	54
3.9	Próbka 127	54
4	Podsumowanie	55

1 Wstęp

Optymalizacja kombinatoryczna stanowi jeden z fundamentalnych działów informatyki stosowanej, mierzący się z problemami polegającymi na znalezieniu najlepszej konfiguracji w olbrzymiej, dyskretniej przestrzeni dopuszczalnych rozwiązań. Wiele z tych problemów, mimo pozornej prostoty ich sformułowania, klasyfikowanych jest jako NP-trudne. Oznacza to, że znalezienie gwarantowanego rozwiązania optymalnego przy użyciu metod dokładnych jest w praktyce niemożliwe dla instancji o realistycznym rozmiarze, gdyż czas obliczeń rośnie wykładniczo.

Niniejsze sprawozdanie skupia się na jednym z najbardziej kanonicznych problemów NP-trudnych - **Problemie Komiwożera (TSP, Travelling Salesperson Problem)**. W swojej klasycznej formie polega on na znalezieniu najkrótszej możliwej trasy (cyklu Hamiltona), która odwiedza każdą z zadanej listy miast dokładnie jeden raz i wraca do miasta startowego. Problem ten, poza swoim fundamentalnym znaczeniem teoretycznym, posiada liczne zastosowania praktyczne, m.in. w logistyce, planowaniu transportu, optymalizacji wiercenia obwodów drukowanych (PCB) czy nawet w sekwencjonowaniu DNA.

Z uwagi na złożoność obliczeniową TSP, główny nacisk w badaniach kładzie się na metody heurystyczne i metaheurystyczne. Nie gwarantują one znalezienia globalnego optimum, lecz pozwalają na uzyskanie rozwiązań o wysokiej, satysfakcjonującej jakości w akceptowalnym czasie.

Celem niniejszego sprawozdania jest praktyczna implementacja, dogłębna analiza parametryczna oraz wzajemne porównanie skuteczności szerokiego spektrum algorytmów inteligencji obliczeniowej zastosowanych do rozwiązania problemu TSP. W ramach projektu zbadano metody należące do różnych rodzin: od prostych heurystyk konstrukcyjnych (algorytm Najbliższego Sąsiada, NN), przez klasyczne metody przeszukiwania lokalnego (Iteracyjna Wspinaczka, IHC), algorytmy oparte na trajektorii (Symulowane Wyżarzanie, SA; Przeszukiwanie z Tabu, TS), aż po zaawansowane algorytmy populacyjne (Algorytm Genetyczny, GA). Dodatkowo, dla wybranych metod, zaproponowano i przetestowano autorskie usprawnienia mające na celu poprawę ich efektywności.

Struktura dokumentu odzwierciedla przeprowadzony proces badawczy. Raport podzielono na rozdziały dedykowane poszczególnym algorytmom. Każda sekcja zawiera niezbędne wprowadzenie teoretyczne, szczegółowy opis zaimplementowanych parametrów oraz wnikliwą analizę wyników dla trzech instancji testowych o rosnącej skali (48, 76 oraz 127 miast). Analiza ta bazuje na porównaniu zarówno wyników uśrednionych (badając stabilność i niezawodność metod), jak i najlepszych zidentyfikowanych rozwiązań (badając ich maksymalny potencjał). Raport kończy ogólne podsumowanie, które agreguje wnioski ze wszystkich przeprowadzonych eksperymentów.

2 Solver

2.1 Wprowadzenie

W pierwszej kolejności do rozwiązania problemu komiwojażera (TSP) wykorzystany zostanie Solver, którego wyniki utworzą punkt odniesienia do oceny skuteczności innych algorytmów metaheurystycznych. Eksperymenty przeprowadzono na trzech instancjach testowych: TSP48, TSP76 i TSP127, co pozwala na analizę zachowania metod w zależności od rozmiaru problemu.

2.2 Wyniki

2.2.1 Instancja TSP48 - 48 miast

Koszt: 10854

Trasa: 9 → 38 → 31 → 44 → 18 → 7 → 28 → 6 → 37 → 19 → 27 → 17 → 43 → 30 → 36 → 46 → 33 → 15 → 40 → 12 → 20 → 47 → 11 → 23 → 13 → 21 → 39 → 32 → 24 → 10 → 45 → 35 → 4 → 26 → 42 → 2 → 29 → 5 → 48 → 25 → 14 → 34 → 41 → 3 → 22 → 16 → 1 → 8

2.2.2 Instancja TSP76 - 76 miast

Koszt: 118271,7164

Trasa: 58 → 59 → 60 → 41 → 40 → 43 → 42 → 54 → 53 → 52 → 49 → 48 → 44 → 27 → 26 → 20 → 5 → 10 → 19 → 31 → 30 → 29 → 28 → 33 → 32 → 35 → 34 → 39 → 38 → 36 → 37 → 18 → 17 → 16 → 15 → 74 → 14 → 13 → 12 → 11 → 9 → 8 → 7 → 6 → 4 → 3 → 2 → 75 → 76 → 1 → 23 → 22 → 21 → 25 → 24 → 46 → 45 → 47 → 69 → 68 → 70 → 67 → 50 → 51 → 66 → 65 → 56 → 55 → 57 → 63 → 64 → 71 → 72 → 73 → 62 → 61

2.2.3 Instancja TSP127 - 127 miast

Koszt: 134130,4114

Trasa: 40 → 95 → 93 → 103 → 44 → 45 → 94 → 112 → 111 → 107 → 127 → 98 → 97 → 123 → 28 → 122 → 33 → 32 → 29 → 25 → 26 → 38 → 39 → 42 → 34 → 43 → 35 → 37 → 36 → 41 → 14 → 12 → 30 → 27 → 31 → 6 → 24 → 9 → 11 → 3 → 10 → 100 → 90 → 116 → 60 → 59 → 62 → 61 → 91 → 58 → 64 → 113 → 66 → 55 → 65 → 99 → 92 → 89 → 125 → 104 → 110 → 85 → 86 → 87 → 88 → 96 → 109 → 71 → 68 → 67 → 73 → 74 → 77 → 76 → 75 → 70 → 69 → 119 → 63 → 102 → 101 → 83 → 82 → 126 → 81 → 84 → 117 → 78 → 80 → 79 → 18 → 17 → 21 → 72 → 8 → 19 → 22 → 23 → 4 → 20 → 108 → 15 → 106 → 105 → 114 → 120 → 7 → 1 → 16 → 2 → 51 → 57 → 121 → 50 → 13 → 115 → 5 → 56 → 52 → 124 → 47 → 49 → 53 → 118 → 46 → 48 → 54

3 Analiza algorytmów

3.1 Algorytm Najbliższego sąsiada (NN - Nearest Neighbour)

3.1.1 Teoria

Algorytm najbliższego sąsiada jest jednym z najprostszych i najczęściej stosowanych algorytmów heurystycznych dla problemu komiwojażera (TSP). Działa on w oparciu o strategię zachłanną: zaczynając od dowolnie wybranego miasta początkowego, w każdym kolejnym kroku przechodzi do najbliższego miasta spośród tych, które nie zostały jeszcze odwiedzone. Proces ten trwa aż do momentu, gdy wszystkie miasta znajdują się na trasie. Następnie algorytm zamyka cykl, łącząc ostatnie miasto z miastem startowym. Pomimo niskiej złożoności obliczeniowej ($O(n^2)$ dla n miast) i szybkości działania, algorytm NN nie gwarantuje znalezienia optymalnej trasy — uzyskiwane rozwiązania mogą być znacząco gorsze od najlepszych możliwych, zwłaszcza w przypadku instancji o nieregularnej strukturze. Niemniej jednak, ze względu na prostotę implementacji i zdolność do generowania rozsądnych rozwiązań w krótkim czasie, NN często służy jako punkt wyjścia dla bardziej zaawansowanych metod optymalizacji.

3.1.2 Parametry

W ramach eksperymentu z algorytmem najbliższego sąsiada (NN) zastosowano trzy rodzaje ruchów (operacji generujących rozwiązania sąsiednie), zgodnie z wymogiem projektu: **2opt**, **swap** oraz **insert**. Badanie powtórzono 5 razy, otrzymane wyniki przechowywane były w pliku. Spośród nich wyselekcjonowano 10 najlepszych zestawów parametrów, obliczono ich średnią długość oraz wskazano globalnie najlepsze rozwiązanie. Aby zwiększyć jakość generowanych tras, wprowadzono dodatkowe parametry kontrolujące zachowanie algorytmu NN oraz sposób rozwiązywania remisów. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Parametry algorytmu najbliższego sąsiada i ich warianty

Nazwa parametru	Opis	Warianty
heuristic_type	Rodzaj heurystyki używanej do wyboru następnego miasta w algorytmie najbliższego sąsiada. Modyfikuje sposób oceny „najbliższości”.	1. normal – klasyczny wybór najbliższego sąsiada, 2. alpha_penalty – kara za długie krawędzie, 3. lookahead_1 – wybór z uwzględnieniem najbliższego sąsiada następnego kroku, 4. nearest_unvisited_center – preferencja miast bliższych „centrum” nieodwiedzonych.
tie_break	Strategia rozstrzygania sytuacji, gdy kilka miast ma tę samą (minimalną) odległość od bieżącego miasta.	1. first – pierwsze miasto z listy, 2. random – losowy wybór, 3. min_avg_dist – miasto o najmniejszej średniej odległości do pozostałych nieodwiedzonych, 4. min_max_dist – miasto o najmniejszej maksymalnej odległości do innych nieodwiedzonych.
move	Metoda lokalnego ulepszania trasy po jej zbudowaniu algorytmem NN. Stosowana iteracyjnie w celu redukcji długości trasy.	1. swap – zamiana dwóch miast, 2. insert – przeniesienie miasta na inne miejsce, 3. 2opt – odwrócenie fragmentu trasy (najskuteczniejsza dla TSP).
start	Miasto początkowe trasy. Ze względu na zachłanny charakter NN, wybór punktu startowego ma istotny wpływ na jakość rozwiązania.	Wszystkie miasta instancji (dla TSP48: 1–48).

3.1.3 Analiza wyników

Tabela 2: TOP 10 konfiguracji według średniej dla TSP48

#	Start	Średnia	Min	Heurystyka	Tie-break	Move
1	10	11 732.6	11 333.0	normal	first	2opt
2	35	11 799.6	11 441.0	alpha_penalty	first	2opt
3	10	11 927.4	11 589.0	alpha_penalty	first	2opt
4	10	11 935.8	11 667.0	alpha_penalty	first	insert
5	35	11 959.0	11 856.0	normal	first	2opt
6	35	11 967.2	11 900.0	alpha_penalty	first	swap
7	35	11 967.6	11 900.0	alpha_penalty	random	2opt
8	35	11 970.2	11 868.0	normal	first	insert
9	24	11 970.6	11 858.0	alpha_penalty	first	2opt
10	24	11 975.8	11 836.0	normal	first	2opt

Próbka 48 Najlepszy wynik ogólny: 11333.0000

Parametry: start = 10, heurystyka = normal, tie-break = first, move = 2opt

Trasa: 10→24→42→5→48→39→32→21→47→13→25→14→23→11→12→20→17→43→27→19→37→6→30→36→28→7→18→44→46→33→15→40→9→31→38→8→1→22→16→3→34→41→29→2→26→4→35→45

Najlepszą średnią długość trasy (11732.6) uzyskano dla konfiguracji z heurystyką **normal**, punktem startowym 10, strategią **first** i metodą lokalną **2opt**. Warto zauważyć, że dokładnie ta sama konfiguracja dała również najlepszy pojedynczy wynik (11333.0), co świadczy o jej wyjątkowej stabilności i skuteczności. W TOP 10 dominuje metoda **2opt** (6 przypadków), a strategia **first** występuje w 9 z 10 konfiguracji, co potwierdza jej przewagę nad innymi podejściami do rozstrzygania remisów. Heurystyki **normal** i **alpha_penalty** są niemal równie reprezentowane, jednak to klasyczna wersja okazała się najskuteczniejsza w połączeniu z odpowiednim wyborem miasta startowego.

Tabela 3: TOP 10 konfiguracji według średniej dla TSP76

#	Start	Średnia	Min	Heurystyka	Tie-break	Move
1	16	129 508.55	126 367.27	alpha_penalty	first	2opt
2	11	129 649.62	126 718.34	nearest_unvisited_center	min_avg_dist	2opt
3	16	129 746.01	126 031.87	nearest_unvisited_center	min_max_dist	2opt
4	11	130 001.14	125 021.22	normal	random	2opt
5	16	130 402.09	129 536.11	alpha_penalty	random	2opt
6	16	130 442.75	128 529.74	nearest_unvisited_center	random	2opt
7	16	130 443.13	129 394.89	nearest_unvisited_center	first	2opt
8	16	130 484.50	128 738.49	normal	random	2opt
9	16	130 604.12	130 128.80	normal	first	insert
10	16	130 662.01	130 057.77	normal	min_max_dist	2opt

Próbka 76 Najlepszy wynik ogólny: 119878.4915

Parametry: start = 48, heurystyka = lookahead_1, tie-break = random, move = insert

Trasa: 48→44→45→46→24→25→21→22→23→1→75→76→2→3→4→5→20→19→31→30→29→32→33→28→43→42→54→53→52→55→56→51→66→50→49→27→26→35→36→37→18→17→16→15→13→74→14→12→9→6→7→8→10→11→34→38→39→40→41→60→59→58→61→62→63→57→64→72→73→71→65→70→67→68→69→47

W przeciwieństwie do instancji TSP48, dla TSP76 najlepszy wynik ogólny (119878.49) został uzyskany z konfiguracji, która nie znalazła się w TOP 10 średnich — wykorzystuje ona heurystykę **lookahead_1**, strategię **random** oraz metodę **insert**, co wskazuje na większą nieprzewidywalność i zróżnicowanie jakości rozwiązań. W TOP 10 dominuje punkt startowy 16 oraz metoda **2opt**, jednak najlepsze pojedyncze wyniki pochodzą z innych konfiguracji. To sugeruje, że dla większych instancji wpływ losowości i wyboru heurystyki jest znacznie silniejszy, a stabilność konfiguracji (mała wariancja) nie zawsze idzie w parze z osiąganiem najlepszych wyników.

Tabela 4: TOP 10 konfiguracji według średniej dla TSP127

#	Start	Średnia	Min	Heurystyka	Tie-break	Move
1	41	128 701.76	127 995.48	normal	min_avg_dist	2opt
2	41	128 731.24	128 154.02	nearest_unvisited_center	min_avg_dist	insert
3	41	128 822.48	128 599.05	alpha_penalty	min_avg_dist	2opt
4	41	128 822.48	128 599.05	nearest_unvisited_center	random	2opt
5	41	128 827.10	128 622.18	nearest_unvisited_center	random	swap
6	41	128 827.10	128 622.18	nearest_unvisited_center	min_max_dist	2opt
7	41	128 835.34	128 663.36	nearest_unvisited_center	min_avg_dist	swap
8	41	128 869.22	128 832.74	nearest_unvisited_center	min_avg_dist	2opt
9	41	128 878.34	128 878.34	nearest_unvisited_center	first	swap
10	41	128 878.34	128 878.34	nearest_unvisited_center	random	insert

Próbka 127 Najlepszy wynik ogólny: 124500.7531

Parametry: start = 65, heurystyka = **alpha_penalty**, tie-break = **random**, move = **swap**

Trasa: 65→113→64→58→100→10→120→13→115→50→51→2→16→1→7→105→114→106→6→108→20→17→21→22→4→23→24→9→11→3→90→116→60→62→61→91→59→67→73→74→18→77→79→80→31→27→30→41→14→12→15→19→72→8→68→71→70→69→75→76→78→117→84→81→126→82→83→32→29→33→122→28→25→26→38→39→34→43→40→35→37→36→42→44→45→103→54→57→121→5→56→124→52→55→66→47→53→49→118→48→46→94→112→111→107→127→93→95→123→97→98→101→102→63→119→96→109→87→88→86→85→110→104→125→89→92→99

W instancji TSP127 dominującym punktem startowym w TOP 10 jest miasto 41, a większość konfiguracji wykorzystuje zaawansowane heurystyki (**nearest_unvisited_center**, **alpha_penalty**) oraz strategię **min_avg_dist**. Niemniej najlepszy wynik ogólny (124500.75) został uzyskany z zupełnie innej konfiguracji: start = 65, heurystyka = **alpha_penalty**, tie-break = **random** i metoda **swap**. To kolejny raz pokazuje, że w dużych instancjach najskuteczniejsze rozwiązania często pochodzą z niestandardowych ustawień, a stabilność nie gwarantuje osiągnięcia globalnego optimum.

3.1.4 Propozycja usprawnienia algorytmu

Dodanie parametru **local_iter** pozwala kontrolować intensywność procesu ulepszania lokalnego: im wyższa jego wartość, tym dłużej algorytm przeszukuje otoczenie bieżącego rozwiązania, co zwiększa szansę znalezienia lepszej (krótszej) trasy. Dzięki temu można zbadać kompromis między jakością wyniku a kosztem obliczeniowym oraz dobrać optymalny poziom wysiłku lokalnego dla danej instancji TSP.

Tabela 5: Parametr intensywności ulepszania lokalnego

Nazwa parametru	Opis	Warianty
local_iter	Maksymalna liczba prób ulepszenia trasy po NN. W każdej iteracji wykonuje się losowy ruch (zgodny z move) i akceptuje go tylko przy skróceniu trasy. Przeszukiwanie kończy się wcześniej, jeśli przez 25% iteracji nie ma postępu.	1. 50 2. 100 3. 200 4. 1000

TSP48

Tabela 6: TOP 5 konfiguracji według średniej (TSP48 z ulepszaniem lokalnym)

#	Start	Średnia	Min	Heurystyka	Tie-break	Move	Iter
1	1	11 304.6	10 952.0	normal	min_max_dist	2opt	1000
2	35	11 341.6	10 898.0	normal	first	2opt	1000
3	35	11 414.4	11 013.0	alpha_penalty	first	2opt	1000
4	24	11 417.0	11 189.0	normal	first	2opt	1000
5	2	11 446.4	11 169.0	alpha_penalty	min_max_dist	2opt	1000

Najlepszy wynik ogólny: 10898.0000

Parametry: start = 35, heurystyka = **normal**, tie-break = **first**, move = **2opt**, iter = 1000

Trasa: 35→45→10→24→42→5→48→39→32→21→13→25→14→23→11→47→20→36→30→43→
17→27→19→37→6→28→7→18→44→31→46→33→12→15→40→9→38→8→1→16→
22→3→34→41→29→2→26→4
TSP76

Tabela 7: TOP 5 konfiguracji według średniej (TSP76 z ulepszaniem lokalnym)

#	Start	Średnia	Min	Heurystyka	Tie-break	Move	Iter
1	16	123 539.91	119 064.24	alpha_penalty	random	2opt	1000
2	16	123 671.05	120 406.09	nearest_unvisited_center	first	2opt	1000
3	11	124 559.72	121 089.09	nearest_unvisited_center	first	2opt	1000
4	16	124 607.91	120 013.74	alpha_penalty	min_avg_dist	2opt	1000
5	72	124 782.83	120 617.34	nearest_unvisited_center	min_avg_dist	insert	1000

Najlepszy wynik ogólny: 114421.6418

Parametry: start = 2, heurystyka = nearest_unvisited_center, tie-break = first, move = insert, iter = 1000

Trasa: 2→1→23→22→21→25→24→46→45→44→48→47→69→68→70→67→50→49→52→53→
54→42→43→28→29→30→31→19→20→5→6→7→8→9→10→11→12→13→14→74→
15→16→17→18→37→36→35→34→40→41→60→59→58→57→55→56→51→66→65→71→
72→73→64→63→61→62→39→38→32→33→27→26→4→3→75→76
TSP127

Tabela 8: TOP 5 konfiguracji według średniej (TSP127 z ulepszaniem lokalnym)

#	Start	Średnia	Min	Heurystyka	Tie-break	Move	Iter
1	41	128 206.71	126 554.11	nearest_unvisited_center	random	insert	1000
2	41	128 322.99	126 240.14	nearest_unvisited_center	min_max_dist	insert	1000
3	41	128 569.55	127 792.83	alpha_penalty	min_avg_dist	2opt	1000
4	41	128 600.46	127 716.19	nearest_unvisited_center	min_max_dist	2opt	100
5	41	128 687.94	128 394.95	normal	min_avg_dist	2opt	1000

Najlepszy wynik ogólny: 124500.7531

Parametry: start = 125, heurystyka = normal, tie-break = random, move = insert, iter = 100

Trasa: 125→89→92→99→65→113→64→58→100→10→120→13→115→50→51→2→16→1→7→105→
114→106→6→108→20→17→21→22→4→23→24→9→11→3→90→116→60→62→61→91→
59→67→73→74→18→77→79→80→31→27→30→41→14→12→15→19→72→8→68→71→
70→69→75→76→78→117→84→81→126→82→83→32→29→33→122→28→25→26→38→39→
34→43→40→35→37→36→42→44→45→103→54→57→121→5→56→124→52→55→66→47→
53→49→118→48→46→94→112→111→107→127→93→95→123→97→98→101→102→63→119→96→
109→87→88→86→85→110→104

Wyniki stosując usprawnienie Wprowadzenie parametru `local_iter` i umożliwienie intensywnego ulepszania lokalnego (do 1000 iteracji) wyraźnie poprawiło jakość rozwiązań we wszystkich testowanych instancjach. Największą poprawę zaobserwowano dla TSP48 i TSP76 — zarówno średnie, jak i najlepsze pojedyncze wyniki są znacząco lepsze niż w wersji bez ulepszania. W przypadku TSP127 najlepszy wynik globalny pozostał na podobnym poziomie, ale średnia jakość rozwiązań nieco się poprawiła. Wyniki więc potwierdzają, że dostosowanie intensywności ulepszania lokalnego jest kluczowym czynnikiem w optymalizacji heurystyk TSP.

3.1.5 Podsumowanie

W analizie algorytmu najbliższego sąsiada (NN) dla instancji TSP48, TSP76 i TSP127 metoda `2opt` wyraźnie dominuje w uśrednionych wynikach, będąc najbardziej stabilna i skuteczna niezależnie od rozmiaru problemu. Najlepsze pojedyncze wyniki uzyskano jednak za pomocą różnych operatorów — zarówno `2opt`, jak i `swap` czy `insert`, co pokazuje, że w pojedynczych uruchomieniach inne metody mogą dać lepsze rezultaty, zwłaszcza dla większych instancji. Po włączeniu intensywnego ulepszania lokalnego (`local_iter`) `2opt` nadal dominuje w średnich, choć wśród najlepszych rozwiązań pojawia się również `insert`. Podsumowując, `2opt` jest najbezpieczniej-szym i najczęściej najskuteczniejszym wyborem, ale w poszukiwaniu rekordowych tras warto eksperymentować również z innymi operatorami.

3.2 Algorytm Iteracyjnej Wspinaczki (IHC)

3.2.1 Teoria

Algorytm Iteracyjnej Wspinaczki (IHC), znany również jako wspinaczka z wielokrotnym startem (Multistart Hill Climbing), jest metaheurystyczną metodą optymalizacji zaprojektowaną w celu przezwyciężenia fundamentalnego ograniczenia standardowego algorytmu wspinaczkowego - tendencji do grzęźnięcia w minimach lokalnych.

Standardowa wspinaczka kończy działanie po osiągnięciu pierwszego szczytu (optimum lokalnego), który rzadko jest rozwiązaniem globalnie najlepszym. IHC adresuje ten problem poprzez wielokrotne uruchamianie podstawowego algorytmu wspinaczkowego, za każdym razem startując z innego, losowo (lub heurystycznie) wygenerowanego punktu w przestrzeni rozwiązań. Algorytm przechowuje w pamięci najlepsze rozwiązanie znalezione we wszystkich dotychczasowych "restartach". Poprzez systematyczną eksplorację różnych regionów przestrzeni, IHC znacząco zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia optimum globalnego lub rozwiązania o wysokiej jakości.

3.2.2 Parametry

W ramach eksperymentu dla algorytmu IHC, systematycznej analizie poddano wpływ pięciu kluczowych parametrów na jakość i czas znajdowania rozwiązań.

1. **Liczba Restartów (Restarty):** Definiuje, ile razy podstawowy algorytm wspinaczkowy zostanie uruchomiony od nowa z losowego (lub zachłannego) punktu startowego.
 - **Testowane wartości:** [5, 10, 20, 50]
2. **Liczba Iteracji (Iteracje_HC):** Określa maksymalną liczbę kroków (iteracji) w ramach *jednej* wspinaczki, stanowiąc kryterium stopu dla pojedynczego restartu.
 - **Testowane wartości:** [200, 500, 1000, 2000]
3. **Metoda Sąsiedztwa (Metoda_sąsiedztwa):** Określa operator używany do generowania rozwiązań sąsiednich (ruchów) na podstawie bieżącej trasy.
 - **Testowane operatory:**
 - **swap:** Zamiana dwóch losowo wybranych miast na trasie.
 - **insert:** Wybranie losowego miasta i wstawienie go w inne losowe miejsce.
 - **2opt (reverse):** Odwrócenie kolejności miast w losowo wybranym fragmencie trasy.
4. **Liczba Sąsiadów (Liczba_sąsiadów_HC):** Definiuje, ile rozwiązań sąsiednich jest generowanych i sprawdzanych w każdej iteracji algorytmu wspinaczkowego. Algorytm stosuje strategię "First Improvement" (pierwsze polepszenie).
 - **Testowane wartości:** [10, 20, 50, 100]
5. **Metoda Inicjalizacji (Inicjalizacja):** Określa sposób generowania rozwiązania początkowego dla *każdego* restartu.
 - **Testowane metody:**
 - **random:** Trasa jest w pełni losową permutacją miast.
 - **greedy:** Trasa jest generowana przy użyciu heurystyki najbliższego sąsiada (NN/Greedy), startując za każdym razem z losowego miasta.

3.2.3 Analiza wyników

Analiza Instancji 48 (TSP-48) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 48 miast. Pierwsza tabela prezentuje 20 najlepszych kombinacji parametrów na podstawie ich **średniego** wyniku z 5 niezależnych przebiegów.

Tabela 9: Najlepsze uśrednione wyniki (Top 20) dla instancji TSP-48.

Restarty	Iteracje	Metoda	L. Sąsiadów	Inicjalizacja	Śr. Dystans
50	500	2opt	100	greedy	11 368.2
50	1000	2opt	100	greedy	11 450.2
50	200	2opt	100	greedy	11 489.0
50	2000	2opt	100	greedy	11 500.4
50	1000	2opt	50	greedy	11 505.0
50	500	2opt	50	greedy	11 506.6
50	2000	2opt	50	greedy	11 516.4
20	1000	2opt	100	greedy	11 520.4
50	200	2opt	50	greedy	11 528.8
20	2000	2opt	100	greedy	11 538.0
20	500	2opt	100	greedy	11 579.8
20	200	2opt	100	greedy	11 584.2
10	2000	2opt	100	greedy	11 624.0
20	1000	2opt	50	greedy	11 627.0
10	1000	2opt	100	greedy	11 649.0
20	2000	2opt	50	greedy	11 666.8
10	500	2opt	100	greedy	11 674.0
20	500	2opt	50	greedy	11 718.0
20	200	2opt	50	greedy	11 729.8
10	200	2opt	100	greedy	11 749.0

Analiza tabeli uśrednionych wyników dla instancji 48-miastowej wykazuje absolutną dominację dwóch parametrów: inicjalizacji zachłannej (**greedy**) oraz metody sąsiedztwa **2opt**. Wszystkie 20 najlepszych średnich wyników zostało uzyskanych przy użyciu tych właśnie ustawień. Widać również wyraźną preferencję dla dużej liczby restartów (50) oraz dużej liczby badanych sąsiadów (100), co sugeruje, że dla tej instancji kluczowa jest zarówno szeroka eksploracja globalna, jak i dokładna eksploatacja lokalna.

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 48) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich uruchomień dla instancji 48.

Najlepszy koszt (długość): 11176.0

Parametry przebiegu: • **Liczba Restartów:** 50

- **Liczba Iteracji:** 500
- **Metoda Sąsiedztwa:** 2opt
- **Liczba Sąsiadów:** 100
- **Inicjalizacja:** greedy

Najlepsza znaleziona trasa (kolejność miast 1-48): 1 → 9 → 40 → 3 → 22 → 16 → 41 → 34 → 29 → 2 → 42 → 26 → 4 → 35 → 45 → 10 → 24 → 5 → 48 → 39 → 32 → 21 → 20 → 47 → 13 → 25 → 14 → 23 → 11 → 12 → 15 → 46 → 33 → 36 → 30 → 6 → 37 → 19 → 27 → 17 → 43 → 28 → 7 → 18 → 44 → 31 → 38 → 8

Analiza Instancji 76 (TSP-76) Analogiczną analizę przeprowadzono dla instancji 76-miastowej. Tabela 10 prezentuje 20 najlepszych uśrednionych kombinacji parametrów.

Tabela 10: Najlepsze uśrednione wyniki (Top 20) dla instancji TSP-76.

Restarty	Iteracje	Metoda	L. Sąsiadów	Inicjalizacja	Śr. Dystans
50	2000	2opt	100	greedy	130 325.5
50	500	2opt	100	greedy	130 763.6
50	1000	2opt	100	greedy	131 640.2
20	1000	2opt	100	greedy	131 804.1
50	200	2opt	100	greedy	132 338.2
20	2000	2opt	100	greedy	132 360.2
20	500	2opt	100	greedy	132 514.8
10	1000	2opt	100	greedy	133 469.3
20	200	2opt	100	greedy	133 486.0
10	2000	2opt	100	greedy	133 703.1
10	500	2opt	100	greedy	133 742.7
50	2000	2opt	50	greedy	134 015.5
10	200	2opt	100	greedy	134 371.7
50	1000	2opt	50	greedy	134 707.0
50	500	2opt	50	greedy	134 771.7
20	2000	2opt	50	greedy	135 084.1
20	1000	2opt	50	greedy	135 249.4
20	500	2opt	50	greedy	135 431.1
50	200	2opt	50	greedy	135 432.2
50	2000	insert	100	greedy	136 142.3

Trend zaobserwowany w instancji 48-miastowej ulega potwierdzeniu i wzmocnieniu. Ponownie, 100 procent najlepszych uśrednionych wyników pochodzi z inicjalizacji **greedy**. Metoda **2opt** dominuje w 19 z 20 czołowych wyników, co jednoznacznie wskazuje na jej wyższość nad **swap** i **insert** dla tego problemu. Utrzymuje się również tendencja, że wyższe wartości parametrów **Restarty** (50) oraz **Liczba_sąsiadów_HC** (100) faworyzują uzyskanie lepszego średniego wyniku.

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 76) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich uruchomień dla instancji 76.

Najlepszy koszt (długość): 119725.86

Parametry przebiegu: • **Liczba Restartów:** 10

- **Liczba Iteracji:** 200
- **Metoda Sąsiedztwa:** 2opt
- **Liczba Sąsiadów:** 100
- **Inicjalizacja:** greedy

Najlepsza znaleziona trasa (kolejność miast 1-76): 68 → 67 → 50 → 49 → 52 → 53 → 54 → 42 → 43 → 28 → 33 → 32 → 34 → 40 → 41 → 60 → 59 → 58 → 73 → 72 → 71 → 65 → 66 → 51 → 56 → 55 → 57 → 63 → 64 → 62 → 61 → 39 → 38 → 35 → 36 → 37 → 18 → 17 → 16 → 15 → 74 → 13 → 14 → 12 → 11 → 10 → 9 → 3 → 4 → 8 → 7 → 6 → 5 → 20 → 19 → 31 → 30 → 29 → 27 → 26 → 1 → 2 → 75 → 76 → 23 → 22 → 21 → 25 → 24 → 46 → 45 → 44 → 48 → 47 → 69 → 70

Analiza Instancji 127 (TSP-127) Dla największej badanej instancji (127 miast) przeprowadzono analogiczną analizę. Wyniki uśrednione przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11: Najlepsze uśrednione wyniki (Top 20) dla instancji TSP-127.

Restarty	Iteracje	Metoda	L. Sąsiadów	Inicjalizacja	Śr. Dystans
50	200	2opt	100	greedy	127 682.6
50	1000	2opt	100	greedy	127 786.5
20	500	2opt	100	greedy	127 960.8
20	1000	2opt	100	greedy	128 001.3
20	2000	2opt	100	greedy	128 212.8
20	200	2opt	100	greedy	128 267.8
50	2000	2opt	100	greedy	128 458.0
10	2000	2opt	100	greedy	128 522.0
50	500	2opt	100	greedy	128 534.0
10	1000	2opt	100	greedy	128 608.6
10	500	2opt	100	greedy	129 037.1
10	200	2opt	100	greedy	129 210.6
50	1000	2opt	50	greedy	130 283.0
50	2000	2opt	50	greedy	130 292.0
50	200	2opt	50	greedy	130 310.4
50	500	2opt	50	greedy	130 379.7
20	1000	2opt	50	greedy	130 830.7
20	2000	2opt	50	greedy	131 016.3
20	500	2opt	50	greedy	131 333.3
20	200	2opt	50	greedy	131 364.6

Dla największej instancji wnioski są identyczne jak dla poprzednich:

- **Inicjalizacja:** greedy jest absolutnie kluczowa i dominuje 100 procent czołowych wyników.
- **Metoda Sąsiedztwa:** 2opt jest jedyną metodą występującą w Top 20, co potwierdza jej dominację.
- **Liczba Sąsiadów:** Większa liczba (100) jest wyraźnie lepsza niż mniejsza (50).
- **Restarty:** Wyższa liczba (50, 20) jest lepsza niż niska (10).

Potwierdza to, że strategia (Greedy + 2opt + Dużo Restartów + Dużo Sąsiadów) jest najbardziej stabilną i efektywną kombinacją dla tego algorytmu.

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 127) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich uruchomień dla instancji 127.

Najlepszy koszt (długość): 126428.81

Parametry przebiegu: • **Liczba Restartów:** 20

- **Liczba Iteracji:** 1000
- **Metoda Sąsiedztwa:** 2opt
- **Liczba Sąsiadów:** 100
- **Inicjalizacja:** greedy

Najlepsza znaleziona trasa (kolejność miast 1-127): 123 → 95 → 93 → 127 → 107 → 111 → 112 → 94 → 46 → 48 → 118 → 53 → 49 → 47 → 65 → 99 → 92 → 89 → 125 → 104 → 110 → 86 → 85 → 88 → 87 → 109 → 96 → 119 → 63 → 101 → 102 → 83 → 82 → 126 → 81 → 84 → 117 → 78 → 76 → 75 → 69 → 70 → 71 → 68 → 74 → 73 → 67 → 59 → 91 → 61 → 62 → 60 → 116 → 90 → 3 → 100 → 58 → 64 → 113 → 66 → 55 → 124 → 52 → 121 → 56 → 5 → 50 → 13 → 115 → 10 → 120 → 7 → 105 → 114 → 11 → 9 → 8 → 72 → 19 → 20 → 108 → 15 → 106 → 6 → 24 → 23 → 4 → 22 → 17 → 21 → 18 → 77 → 79 → 80 → 32 → 29 → 28 → 122 → 33 → 25 → 26 → 38 → 39 → 34 → 43 → 30 → 27 → 31 → 12 → 14 → 41 → 1 → 16 → 2 → 51 → 57 → 54 → 45 → 103 → 44 → 35 → 36 → 37 → 40 → 42 → 97 → 98

3.2.4 Podsumowanie

Analiza parametryczna algorytmu Iteracyjnej Wspinaczki (IHC) wykazała, że dwa parametry mają krytyczny i dominujący wpływ na jego skuteczność w rozwiązywaniu problemu TSP:

- **Metoda Inicjalizacji:** Użycie heurystyki najbliższego sąsiada (**greedy**) do generowania punktów startowych dla każdego restartu jest zdecydowanie lepszą strategią niż startowanie z rozwiązań w pełni losowych (**random**). Wyniki dla **random** były średnio o 150-200 procent gorsze niż dla **greedy** (np. 11500 vs 28000 dla TSP-48).
- **Metoda Sąsiedztwa:** Operator **2opt** (odwracanie fragmentu trasy) okazał się być najskuteczniejszym ruchem lokalnym, konsekwentnie pokonując **swap** i **insert** we wszystkich badanych instancjach.

Pozostałe parametry, takie jak liczba restartów i badanych sąsiadów, również wykazały pozytywną korelację – im wyższe wartości, tym lepszy (niższy) był średni dystans. Wpływ liczby iteracji w ramach pojedynczej wspinaczki był najmniej jednoznaczny; czasami (np. TSP-48, 127) niższa liczba iteracji (200, 500) dawała lepsze średnie wyniki niż 2000, co może sugerować, że przy metodzie **2opt** algorytm szybko osiąga wysokiej jakości minima lokalne.

Algorytm Symulowanego Wyżarzania (SA)

Wstęp Teoretyczny

Algorytm Symulowanego Wyżarzania (SA) jest metaheurystyką probabilistyczną, inspirowaną fizycznym procesem wyżarzania materiałów. Metoda ta służy do znajdowania globalnego optimum w rozległych przestrzeniach poszukiwań, szczególnie w problemach optymalizacji kombinatorycznej, takich jak problem komiwojażera (TSP). Kluczową cechą SA jest zdolność do unikania minimów lokalnych poprzez akceptowanie, z pewnym prawdopodobieństwem, rozwiązań gorszych od aktualnego. Prawdopodobieństwo to jest zależne od parametru zwanego "temperaturą" (T), który jest systematycznie obniżany w trakcie działania algorytmu. W początkowych fazach (wysoka T), algorytm intensywnie eksploruje przestrzeń, natomiast w końcowych (niska T), skupia się na eksploatacji (poszukiwaniu lokalnym) w pobliżu najlepszego dotychczaszonego rozwiązania.

Parametry

W ramach eksperymentu systematycznej zmiany poddawane są następujące parametry algorytmu:

- Temperatura Początkowa (`initial_temp`):** Określa początkowy poziom energii systemu.
 - Testowane wartości:** [10000, 50000, 100000, 500000]
- Współczynnik i Strategia Chłodzenia (`cooling_rate`):** Definiuje tempo obniżania temperatury. Strategia (`cooling_type`) jest **automatycznie wyprowadzana** z wartości współczynnika: wartości poniżej 1.0 oznaczają chłodzenie geometryczne, natomiast wartości 1.0 i wyższe oznaczają chłodzenie liniowe.
 - Chłodzenie Geometryczne ('exponential'):** $\text{temp} = \text{temp} * \text{cooling_rate}$
 - Testowane wartości:** [0.99, 0.995, 0.999, 0.9995]
 - Chłodzenie Liniowe ('linear'):** $\text{temp} = \text{temp} - \text{cooling_rate}$
 - Testowane wartości:** [1, 5, 10, 20]

Daje to łącznie 8 unikalnych wartości dla parametru `cooling_rate`.
- Temperatura Zatrzymania (`stopping_temp`):** Kryterium terminacji algorytmu.
 - Testowane wartości:** [10^{-3} , 10^{-5} , 10^{-7} , 10^{-8}]
- Strategia Generowania Sąsiedztwa (`move_type`):** Określa operator używany do generowania nowych (sąsiednich) rozwiązań na podstawie bieżącej trasy.
 - Testowane operatory:** swap, reverse, insert, random.

Projekt Eksperymentu

Zastosowano **pełny projekt czynnikowy** (full-factorial design).

- Liczba kombinacji = (Liczba temps) $\times$ (Liczba rates) $\times$ (Liczba stops) $\times$ (Liczba moves)
- Liczba kombinacji = $4 \times 8 \times 4 \times 4 = 512$ unikalnych kombinacji.
- Każda kombinacja jest uruchamiana $N_RUNS = 5$ razy.
- Całkowita liczba uruchomień SA na instancję** = $512 \times 5 = 2560$ uruchomień.

Analiza Wyników

Analiza Instancji 48 (Dane_TSP_48.xlsx)

Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 48 miast.

Tabela 12: Najlepsze uśrednione wyniki dla instancji TSP-48.

Temp. pocz.	Wsp. chl.	Typ chl.	Temp. stopu	Typ ruchu	Śr. długość
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 786.8
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 814.0
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 816.4
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 827.4
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 828.2
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 831.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 831.6
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 832.0
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 836.0
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	10 846.8
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 849.6
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 850.6
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 852.4
10 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 854.8
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 866.2
10 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 870.4
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-7}	random	10 876.6
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-7}	random	10 879.8
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 884.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	10 889.4

Tabela 13: Najlepsze 20 wyników z 5-krotnego przeliczenia próby TSP-48.

Temp. pocz.	Wsp. chl.	Typ chl.	Temp. stopu	Typ ruchu	Dł. trasy
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 628.0
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 648.0
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 648.0
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 648.0
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 653.0
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 653.0
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 653.0
10 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 653.0
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 653.0
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	reverse	10 653.0
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 653.0
10 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-8}	random	10 653.0
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	10 661.0
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 684.0
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	random	10 684.0
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-7}	random	10 690.0
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	10 690.0
10 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	10 694.0
50 000	0.9950	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	10 702.0
10 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	random	10 707.0

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 48)

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie najlepszego przebiegu dla instancji Dane_TSP_48.xlsx.

Najlepszy koszt (długość): 10628.00

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 5

- **Temperatura początkowa:** 50000
- **Strategia chłodzenia:** exponential
- **Współczynnik chłodzenia:** 0.999
- **Temperatura zatrzymania:** 10^{-3}

- **Typ ruchu:** random
- **Liczba generacji:** 17719

Najlepsza znaleziona trasa: 6 → 28 → 7 → 18 → 44 → 31 → 38 → 8 → 1 → 9 → 40 → 15 → 12 → 11 → 13 → 25 → 14 → 23 → 3 → 22 → 16 → 41 → 34 → 29 → 2 → 26 → 4 → 35 → 45 → 10 → 24 → 42 → 5 → 48 → 39 → 32 → 21 → 47 → 20 → 33 → 46 → 36 → 30 → 43 → 17 → 27 → 19 → 37.

Analiza Instancji 76 (Dane_TSP_76.xlsx)

Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji TSP zawierającej 76 miast.

Tabela 14: Najlepsze uśrednione wyniki dla instancji TSP-76.

Temp. pocz.	Wsp. chl.	Typ chl.	Temp. stopu	Typ ruchu	Śr. długość
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	111 111.4
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	reverse	112 254.8
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	112 267.2
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	112 268.3
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	112 298.4
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	112 436.4
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	112 814.3
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	112 844.8
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	112 864.1
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	112 889.1
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	113 053.3
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	113 102.8
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	113 387.9
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	113 519.5
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	113 591.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	113 667.0
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	113 678.2
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	reverse	113 726.3
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	113 935.0
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	114 057.6

Tabela 15: Najlepsze 20 wyników z 5-krotnego przeliczenia próby TSP-76.

Temp. pocz.	Wsp. chl.	Typ chl.	Temp. stopu	Typ ruchu	Dł. trasy
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	108 604.5
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	108 642.9
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	108 937.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	108 971.0
50 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	109 153.8
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	109 330.9
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	109 343.7
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	109 503.5
100 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	random	109 713.7
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-7}	random	109 742.5
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	109 873.6
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	109 913.8
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	109 920.7
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	110 060.1
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	reverse	110 122.3
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	110 132.9
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	reverse	110 233.1
500 000	0.9990	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	110 298.0
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	110 484.5
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	110 585.2

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 76)

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie najlepszego przebiegu dla instancji Dane_TSP_76.xlsx.

Najlepszy koszt (długość): 108604.45

Parametry przebiegu: • Znaleziono w przebiegu: 5

- Temperatura początkowa: 100000
- Strategia chłodzenia: exponential
- Współczynnik chłodzenia: 0.9995
- Temperatura zatrzymania: 10^{-7}
- Typ ruchu: reverse
- Liczba generacji: 55249

Najlepsza znaleziona trasa: 70 → 67 → 50 → 49 → 51 → 66 → 65 → 71 → 72 → 73 → 64 → 63 → 62 → 61 → 60 → 59 → 58 → 57 → 56 → 55 → 52 → 53 → 54 → 42 → 43 → 28 → 27 → 26 → 30 → 19 → 31 → 29 → 32 → 33 → 34 → 40 → 41 → 39 → 38 → 35 → 36 → 37 → 18 → 17 → 16 → 15 → 74 → 14 → 13 → 12 → 11 → 10 → 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 20 → 4 → 3 → 2 → 75 → 76 → 1 → 23 → 22 → 21 → 25 → 24 → 46 → 45 → 44 → 48 → 47 → 69 → 68.

Analiza Instancji 127 (Dane_TSP_127.xlsx)

Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji TSP zawierającej 127 miast.

Tabela 16: Najlepsze uśrednione wyniki dla instancji TSP-127.

Temp. pocz.	Wsp. chl.	Typ chl.	Temp. stopu	Typ ruchu	Śr. długość
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	128 611.3
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	128 703.3
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	128 852.1
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	129 002.1
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	129 121.7
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	129 168.5
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	129 282.9
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	129 990.3
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	130 574.6
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	130 646.9
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	130 668.2
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	130 832.5
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	130 862.8
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	130 949.4
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	131 376.2
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	131 463.7
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	131 523.5
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-3}	reverse	131 546.8
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	reverse	132 079.2
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	132 194.9

Tabela 17: Najlepsze 20 wyników z 5-krotnego przeliczenia próby TSP-127.

Temp. pocz.	Wsp. chl.	Typ chl.	Temp. stopu	Typ ruchu	Dł. trasy
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	123 802.6
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	124 673.7
100 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	125 581.5
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	125 644.7
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	125 902.8
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	126 196.2
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	126 246.0
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	126 371.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	reverse	126 377.9
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-5}	random	126 670.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	126 682.9
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	126 727.3
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	126 889.2
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	127 181.5
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	127 198.9
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-8}	random	127 251.8
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	127 266.8
10 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	reverse	127 286.7
500 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	127 385.6
50 000	0.9995	exponential	1.0×10^{-7}	random	127 553.9

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 127)

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie najlepszego przebiegu dla instancji Dane_TSP_127.xlsx.

Najlepszy koszt (długość): 123802.55

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu: 2**

- **Temperatura początkowa:** 100000
- **Strategia chłodzenia:** exponential
- **Współczynnik chłodzenia:** 0.9995
- **Temperatura zatrzymania:** 10^{-8}
- **Typ ruchu:** random
- **Liczba generacji:** 59853

Najlepsza znaleziona trasa: 2 → 37 → 36 → 35 → 40 → 43 → 34 → 42 → 39 → 38 → 26 → 25 → 33 → 122 → 28 → 29 → 32 → 98 → 97 → 123 → 95 → 93 → 127 → 107 → 111 → 112 → 94 → 46 → 48 → 118 → 53 → 49 → 47 → 54 → 45 → 103 → 44 → 57 → 121 → 56 → 5 → 52 → 124 → 55 → 66 → 113 → 65 → 99 → 92 → 89 → 125 → 104 → 110 → 85 → 86 → 87 → 88 → 109 → 96 → 119 → 63 → 102 → 101 → 83 → 82 → 126 → 81 → 84 → 117 → 78 → 76 → 75 → 71 → 70 → 69 → 68 → 67 → 73 → 74 → 18 → 77 → 79 → 80 → 27 → 31 → 17 → 21 → 72 → 8 → 19 → 22 → 4 → 23 → 24 → 6 → 106 → 105 → 15 → 108 → 20 → 12 → 41 → 30 → 14 → 16 → 1 → 7 → 120 → 10 → 100 → 64 → 58 → 91 → 61 → 62 → 59 → 60 → 116 → 90 → 3 → 9 → 11 → 114 → 13 → 115 → 50 → 51.

Wnioski Ogólne (TSP)

Analiza przeprowadzonych eksperymentów na trzech instancjach problemu TSP (48, 76 i 127 miast) pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu badanych parametrów na skuteczność algorytmu Symulowanego Wyżarzania.

- **Strategia i Współczynnik Chłodzenia:** Najważniejszym parametrem okazała się strategia chłodzenia. We wszystkich analizowanych przypadkach **chłodzenie geometryczne (exponential)** ze **współczynnikiem 0.9995** (najwolniejsze testowane tempo) okazało się bezkonkurencyjne i było obecne w niemal wszystkich czołowych konfiguracjach. Chłodzenie liniowe oraz szybsze warianty chłodzenia geometrycznego (np. 0.990) nie pozwoliły na osiągnięcie porównywalnych wyników.
- **Strategia Ruchu (Operator Sąsiedztwa):** Jest to najbardziej złożony parametr, a jego optymalny wybór wydaje się zależeć od wielkości instancji:

- Dla małej instancji (TSP-48), strategia **random** (mieszana) dominowała zarówno w wynikach uśrednionych, jak i jednostkowych.
- Dla instancji średniej (TSP-76), strategia **reverse** (2-opt) okazała się najbardziej stabilna (najlepsze wyniki średnie), chociaż najlepszy wynik jednostkowy wciąż należał do niej.
- Dla dużej instancji (TSP-127), ponownie widoczna jest dychotomia: **reverse** dominuje w wynikach uśrednionych, ale najlepsze globalne optimum zostało znalezione przez strategię **random**.

Wskazuje to, że strategia **random** posiada największy potencjał eksploracyjny do znalezienia globalnego optimum, podczas gdy **reverse** jest strategią bardziej niezawodną i stabilną u średnio.

- **Temperatura Początkowa i Zatrzymania:** Wpływ tych parametrów okazał się **drugorzędny**. Dobre wyniki były osiągane przy różnych wartościach **initial_temp** (od 10000 do 500000) oraz **stopping_temp** (od 10^{-3} do 10^{-8}). Sugeruje to, że przy odpowiednio dobranym schemacie chłodzenia, algorytm jest stosunkowo odporny na precyzyjne dostrojenie tych dwóch parametrów.

3.3 Algorytm GA

3.3.1 Teoria

Algorytm Genetyczny (GA) to metaheurystyczna metoda optymalizacji inspirowana darwinowską zasadą selekcji naturalnej, stosowana do rozwiązywania trudnych problemów kombinatorycznych, w tym instancji problemu komiwojażera (TSP). Działa poprzez ewolucję populacji rozwiązań (chromosomów kodujących trasy), poddawanych w każdej generacji selekcji (wyborowi najlepszych osobników), krzyżowaniu (wymianie fragmentów tras) oraz mutacji (losowym modyfikacjom). Kluczową zaletą GA jest równowaga między eksploracją (utrzymanie różnorodności rozwiązań) a eksploatacją (udoskonalanie obiecujących tras), co pozwala uniknąć pułapek minimumów lokalnych. Parametry takie jak rozmiar populacji, prawdopodobieństwo krzyżowania i mutacji kontrolują intensywność poszukiwań, a proces optymalizacji stopniowo koncentruje się na wysokojakościowych rozwiązaniach wraz z postępowaniem generacji.

3.3.2 Parametry

W ramach eksperymentu systematycznej zmiany poddawane są następujące parametry algorytmu:

1. **Rozmiar populacji (`pop_size`):** Określa liczbę osobników (rozwiązań) w jednym pokoleniu.
 - **Testowane wartości:** [50, 100, 200, 400]
2. **Liczba pokoleń (`generations`):** Określa ile razy algorytm wykona pełną pętlę - selekcja, krzyżowanie, mutacja.
 - **Testowane wartości:** [100, 200, 400, 800]
3. **Prawdopodobieństwo krzyżowania (`pc`):** Określa szansę na skrzyżowanie pary rodziców.
 - **Testowane wartości:** [0.6, 0.7, 0.8, 0.9]
4. **Prawdopodobieństwo mutacji (`pm`):** Określa szansę na mutację pojedynczego genu (lub jego fragmentu).
 - **Testowane wartości:** [0.01, 0.05, 0.1, 0.2]
5. **Typy selekcji (`selection_type`):**
 - **Roulette:** Osobniki wybierane są z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do swojej wartości przystosowania (*fitness*).
 - **Rank:** Osobniki wybierane są na podstawie swojej pozycji w rankingu, a nie bezpośredniej wartości przystosowania. Zapobiega to dominacji super-osobników.
 - **Tournament:** Z populacji losuje się małą grupę, a zwycięzcą zostaje najlepszy osobnik z tej grupy
6. **Typy krzyżowania (`crossover_type`):**
 - **PMX (Partially Mapped Crossover):** Zachowuje absolutne pozycje i częściowe względne kolejności genów.
 - **CX (Cycle Crossover):** Zachowuje absolutne pozycje genów tworząc cykle między rodzicami.
 - **OX (Order Crossover):** Zachowuje względną kolejność genów rodziców.
7. **Typy mutacji (`mutation_type`):**
 - **swap:** Zamiana miejscami dwóch losowo wybranych genów
 - **insert:** Usunięcie genu z jednej pozycji i wstawienie go w inną, losową pozycję
 - **2opt:** Lokalne przeszukiwanie - odwrócenie kolejności genów w losowo wybranym fragmencie chromosomu

3.3.3 Zastrzeżenie

Na etapie recenzji projektu dostrzeżono błąd podczas wczytywania plików. Każda z instancji Problemu Komijóażera została wczytana bez pominięcia pierwszego wiersza i kolumny, czego efekt jest katastrofalny. Z 48 miast robi się 49, z 76 robi się 77, a ze 127 robi się 128, indeksy miast stają się zaś kolejnymi odległościami. Wyniki nie są miarodajne dla danych na których trzeba było się oprzeć, ale zostawiliśmy je ze względu na wnioski dotyczące wpływu użytych parametrów i metod.

3.3.4 Analiza wyników

Analiza Instancji 48 (TSP-48) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 48 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga agreguje 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 18: Najlepsze uśrednione wyniki wśród próby zawierającej 48 miast.

Rozmiar pop.	L. pokoleń	P. krzyż.	P. mutacji	M. selekcji	M. krzyż.	M. mutacji	Śr. długość
200	400	0.8	0.2	tournament	PMX	2opt	10 193.4
400	400	0.7	0.2	tournament	OX	2opt	10 223
400	400	0.7	0.2	tournament	CX	2opt	10 230.4
200	800	0.7	0.1	tournament	OX	2opt	10 248.4
400	800	0.9	0.1	tournament	CX	2opt	10 256
100	800	0.9	0.2	tournament	CX	2opt	10 264.2
400	800	0.9	0.2	tournament	OX	2opt	10 266.2
400	400	0.9	0.1	tournament	OX	2opt	10 267
400	800	0.7	0.2	tournament	PMX	2opt	10 268.6
400	800	0.7	0.1	tournament	CX	2opt	10 281.8
200	800	0.9	0.2	tournament	CX	2opt	10 286
200	400	0.9	0.2	tournament	OX	2opt	10 308.4
400	400	0.8	0.2	tournament	CX	2opt	10 310.2
400	800	0.8	0.1	tournament	CX	2opt	10 315.4
400	800	0.8	0.2	tournament	OX	2opt	10 336.4
400	800	0.9	0.2	tournament	OX	insert	10 346
200	400	0.9	0.2	tournament	PMX	2opt	10 355.6
400	800	0.7	0.1	tournament	PMX	2opt	10 362
200	800	0.9	0.2	tournament	PMX	2opt	10 365.6
100	800	0.8	0.2	tournament	OX	2opt	10 374.4

Tabela 19: Najlepsze wyniki wśród próby zawierającej 48 miast (z 5 przeliczeń).

Rozmiar pop.	L. pokoleń	P. krzyż.	P. mutacji	M. selekcji	M. krzyż.	M. mutacji	Min długość
200	400	0.9	0.2	tournament	OX	2opt	9809
400	400	0.8	0.2	tournament	CX	2opt	9822
400	800	0.8	0.1	tournament	CX	2opt	9832
400	400	0.8	0.2	tournament	OX	2opt	9858
400	800	0.9	0.2	tournament	PMX	2opt	9909
200	800	0.7	0.1	tournament	OX	2opt	9921
400	800	0.9	0.2	tournament	CX	2opt	9933
400	800	0.8	0.1	tournament	OX	2opt	9935
400	800	0.9	0.1	tournament	OX	insert	9958
400	400	0.9	0.2	tournament	OX	insert	9964
200	400	0.9	0.2	tournament	CX	2opt	9967
200	800	0.9	0.2	tournament	PMX	2opt	9975
400	200	0.9	0.1	tournament	OX	2opt	9989
200	800	0.7	0.05	tournament	OX	2opt	9994
400	400	0.7	0.2	tournament	OX	2opt	9995
200	800	0.8	0.1	tournament	CX	2opt	9995
200	400	0.8	0.2	tournament	PMX	2opt	9997
400	800	0.7	0.1	tournament	PMX	2opt	10 008
400	400	0.9	0.05	tournament	PMX	2opt	10 008
400	800	0.9	0.1	tournament	OX	2opt	10 012

Wnioski dotyczące wpływu parametrów (Instancja 48)

- Operator mutacji
 - **2-opt dominuje** - występuje w 18 z 20 najlepszych kombinacji w obu tabelach
 - **Mutacja insert** pojawia się tylko w 2 przypadkach z gorszymi wynikami
 - **2-opt jest wyraźnie bardziej efektywny** dla tego problemu TSP
- Operator krzyżowania
 - **Równowaga między OX, CX i PMX** - wszystkie trzy typy dają dobre wyniki
 - **OX** występuje najczęściej w najlepszych kombinacjach
 - **CX i PMX** również skuteczne, ale nieco rzadziej
- Wielkość populacji
 - **400 osobników przeważa** - 13 z 20 najlepszych kombinacji
 - **200 osobników** również daje dobre wyniki
 - **Większa populacja (400)** wydaje się korzystniejsza dla jakości rozwiązań
- Liczba pokoleń
 - **800 pokoleń dominuje** - 12 z 20 najlepszych kombinacji
 - **400 pokoleń** również skuteczne
 - **Dłuższe działanie algorytmu** poprawia jakość rozwiązań
- Prawdopodobieństwa
 - **Krzyżowanie: 0.7-0.9** - szeroki zakres daje dobre wyniki
 - **Mutacja: 0.1-0.2** - średnie wartości najbardziej efektywne
 - **Brak wyraźnego optimum** - różne kombinacje pc i pm dają podobne rezultaty
- Metoda selekcji
 - **Turniej** - jedyna użyta metoda we wszystkich najlepszych kombinacjach
 - **Potwierdzona skuteczność** selekcji turniejowej dla TSP
- Rekomendacje
 - Stosować mutację **2-opt** jako podstawowy operator
 - Testować różne operatory krzyżowania (**OX, CX, PMX**)
 - Używać większych populacji (**400**) przy wystarczających zasobach
 - Zapewnić odpowiednią liczbę pokoleń (**min. 400, lepiej 800**)
 - Eksperymentować z prawdopodobieństwami w zakresie **0.7-0.9** dla krzyżowania i **0.1-0.2** dla mutacji

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 48) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich 10935 uruchomień dla instancji 48.

Najlepszy koszt (długość): 9809

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 2 (z 5)

- **Czas wykonania obliczenia:** 7.37 s
- **Rozmiar populacji:** 200
- **Liczba generacji:** 400
- **Prawdopodobieństwo krzyżowania:** 0.9
- **Prawdopodobieństwo mutacji:** 0.2
- **Metoda selekcji:** tournament
- **Metoda krzyżowania:** OX
- **Metoda mutacji:** 2opt

Najlepsza znaleziona trasa: 27 → 19 → 37 → 6 → 30 → 28 → 36 → 7 → 18 → 44 → 31 → 38 → 8 → 1 → 9 → 40 → 15 → 46 → 33 → 20 → 12 → 11 → 23 → 3 → 22 → 16 → 41 → 34 → 14 → 25 → 13 → 47 → 21 → 32 → 39 → 48 → 5 → 29 → 2 → 42 → 24 → 10 → 45 → 35 → 26 → 4 → 0 → 17 → 43

Analiza Instancji 76 (TSP-76) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 76 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga agreguje 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 20: Najlepsze uśrednione wyniki wśród próby zawierającej 76 miast.

Rozmiar pop.	L. pokoleń	P. krzyż.	P. mutacji	M. selekcji	M. krzyż.	M. mutacji	Śr. długość
400	800	0.70	0.20	tournament	OX	2opt	105 284.82
400	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	105 721.41
400	800	0.90	0.10	tournament	PMX	2opt	106 698.44
400	800	0.80	0.20	tournament	OX	2opt	106 782.26
200	800	0.90	0.20	tournament	CX	2opt	106 896.41
200	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	107 651.12
400	800	0.70	0.10	tournament	CX	2opt	107 691.85
400	800	0.90	0.10	tournament	CX	2opt	107 713.01
400	800	0.80	0.10	tournament	CX	2opt	107 789.15
400	800	0.70	0.05	tournament	PMX	2opt	107 821.60
400	800	0.70	0.10	tournament	OX	2opt	107 894.43
400	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	107 934.73
200	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	108 162.47
400	800	0.90	0.10	tournament	OX	2opt	108 164.22
400	800	0.70	0.20	tournament	CX	2opt	108 327.08
200	800	0.70	0.20	tournament	CX	2opt	108 576.43
200	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	108 687.55
400	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	108 765.24
200	800	0.80	0.20	tournament	CX	2opt	108 792.52
400	800	0.80	0.10	tournament	OX	2opt	108 892.25

Tabela 21: Najlepsze wyniki wśród próby zawierającej 76 miast (z 5 przeliczeń).

Rozmiar pop.	L. pokoleń	P. krzyż.	P. mutacji	M. selekcji	M. krzyż.	M. mutacji	Min długość
200	800	0.90	0.20	tournament	OX	2opt	99 616.92
400	800	0.70	0.20	tournament	OX	2opt	100 018.06
400	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	100 061.28
400	800	0.80	0.10	tournament	CX	2opt	100 421.28
400	800	0.80	0.10	tournament	PMX	2opt	100 914.73
200	800	0.90	0.20	tournament	CX	2opt	100 934.43
400	800	0.70	0.05	tournament	PMX	2opt	101 417.58
200	800	0.70	0.20	tournament	CX	2opt	101 856.70
400	800	0.70	0.10	tournament	CX	2opt	102 538.04
400	800	0.90	0.20	tournament	CX	2opt	103 261.66
400	400	0.70	0.10	tournament	OX	2opt	103 265.07
400	800	0.80	0.20	tournament	OX	2opt	103 857.90
400	800	0.90	0.10	tournament	PMX	2opt	104 057.15
400	800	0.80	0.20	tournament	CX	2opt	104 131.58
200	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	104 228.79
200	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	104 569.78
200	800	0.80	0.20	tournament	CX	2opt	104 570.00
400	800	0.90	0.10	tournament	CX	2opt	104 714.93
200	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	104 875.95
400	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	105 029.99

Wnioski dotyczące wpływu parametrów (Instancja 76)

- Operator mutacji
 - **2-opt** dominuje absolutnie - występuje we wszystkich 20 najlepszych kombinacjach
 - Mutacja insert nie pojawia się wśród najlepszych wyników
 - **2-opt** jest wyraźnie najbardziej efektywny dla tego problemu TSP
- Operator krzyżowania
 - **OX** daje najlepsze wyniki - osiąga absolutnie najlepszy rezultat (99616,92)
 - **PMX** bardzo konkurencyjny - pojawia się w wielu dobrych kombinacjach
 - **CX** skuteczny ale rzadziej osiąga optimum
- Wielkość populacji
 - Równowaga między **200 a 400** - 9 wyników dla populacji 200, 11 dla 400
 - Najlepszy wynik dla populacji **200** - co wskazuje na jej skuteczność
 - Brak wyraźnej przewagi którejkolwiek wielkości populacji
- Liczba pokoleń
 - **800 pokoleń** absolutnie dominuje - 19 z 20 najlepszych kombinacji
 - Tylko jeden wynik dla **400 pokoleń** - na pozycji 11
 - Dłuższe działanie algorytmu jest kluczowe dla znalezienia optymalnych rozwiązań
- Prawdopodobieństwa
 - **Krzyżowanie: 0.7-0.9** - szeroki zakres daje dobre wyniki
 - **Mutacja: 0.2 przeważa** - 13 z 20 najlepszych wyników
 - **Najlepsze kombinacje:** pc=0.7-0.9, pm=0.2
- Metoda selekcji
 - **Turniej** - jedyna użyta metoda we wszystkich najlepszych kombinacjach
 - **Potwierdzona skuteczność** selekcji turniejowej dla TSP
- Rekomendacje
 - Stosować mutację **2-opt** jako podstawowy operator
 - Preferować operator krzyżowania **OX** jako najskuteczniejszy
 - Zapewnić **800 pokoleń** jako kluczowy parametr
 - Wybierać populację **200 lub 400** w zależności od zasobów
 - Ustawiać prawdopodobieństwa w zakresie **0.7-0.9 dla krzyżowania i 0.2 dla mutacji**
 - Kontynuować stosowanie selekcji **turniejowej**

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 76) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich 10935 uruchomień dla instancji 76.

Najlepszy koszt (długość): 99616,92

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 2 (z 5)

- **Czas wykonania obliczenia:** 25.31 s
- **Rozmiar populacji:** 200
- **Liczba generacji:** 800
- **Prawdopodobieństwo krzyżowania:** 0.9
- **Prawdopodobieństwo mutacji:** 0.2
- **Metoda selekcji:** tournament
- **Metoda krzyżowania:** OX
- **Metoda mutacji:** 2opt

Najlepsza znaleziona trasa: 58 → 59 → 60 → 41 → 40 → 34 → 35 → 39 → 38 → 36 → 37 → 18 → 17 → 16 → 15 → 74 → 14 → 13 → 12 → 11 → 10 → 9 → 8 → 7 → 6 → 3 → 4 → 5 → 20 → 19 → 31 → 30 → 29 → 26 → 27 → 28 → 32 → 33 → 43 → 42 → 54 → 53 → 52 → 56 → 55 → 51 → 65 → 66 → 50 → 49 → 67 → 70 → 68 → 69 → 47 → 48 → 44 → 45 → 46 → 24 → 25 → 21 → 22 → 23 → 1 → 2 → 75 → 76 → 0 → 73 → 72 → 71 → 64 → 63 → 62 → 61 → 57

Analiza Instancji 127 (TSP-127) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 127 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga agreguje 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 22: Najlepsze uśrednione wyniki wśród próby zawierającej 127 miast.

Rozmiar pop.	L. pokoleń	P. krzyż.	P. mutacji	M. selekcji	M. krzyż.	M. mutacji	Śr. długość
400	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	126 316.19
400	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	126 597.38
400	800	0.70	0.20	tournament	OX	2opt	128 410.37
400	800	0.70	0.10	tournament	OX	2opt	128 650.52
400	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	129 500.89
400	800	0.80	0.10	tournament	OX	2opt	131 174.15
400	800	0.80	0.20	tournament	CX	2opt	131 859.94
400	800	0.80	0.10	tournament	PMX	2opt	131 934.40
200	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	132 366.83
400	800	0.70	0.10	tournament	PMX	2opt	132 502.05
400	800	0.90	0.10	tournament	PMX	2opt	133 604.51
200	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	136 141.75
400	800	0.90	0.20	tournament	CX	2opt	136 394.99
400	800	0.70	0.05	tournament	OX	2opt	137 046.93
200	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	137 875.03
400	800	0.80	0.05	tournament	OX	2opt	138 398.60
400	800	0.70	0.20	tournament	CX	2opt	138 803.50
400	800	0.90	0.05	tournament	OX	2opt	139 649.80
200	800	0.80	0.20	tournament	OX	2opt	139 904.67
400	800	0.80	0.05	tournament	PMX	2opt	140 031.03

Tabela 23: Najlepsze wyniki wśród próby zawierającej 127 miast (z 5 przeliczeń).

Rozmiar pop.	L. pokoleń	P. krzyż.	P. mutacji	M. selekcji	M. krzyż.	M. mutacji	Min długość
400	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	122 305.54
400	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	119 940.71
400	800	0.70	0.20	tournament	OX	2opt	121 952.81
400	800	0.70	0.10	tournament	OX	2opt	125 550.14
400	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	125 136.29
400	800	0.80	0.10	tournament	OX	2opt	126 185.22
400	800	0.80	0.20	tournament	CX	2opt	125 395.22
400	800	0.80	0.10	tournament	PMX	2opt	127 361.52
200	800	0.80	0.20	tournament	PMX	2opt	126 299.18
400	800	0.70	0.10	tournament	PMX	2opt	129 323.23
400	800	0.90	0.10	tournament	PMX	2opt	130 426.85
200	800	0.70	0.20	tournament	PMX	2opt	131 029.70
400	800	0.90	0.20	tournament	CX	2opt	128 793.99
400	800	0.70	0.05	tournament	OX	2opt	130 911.16
200	800	0.90	0.20	tournament	PMX	2opt	133 164.84
400	800	0.80	0.05	tournament	OX	2opt	132 674.27
400	800	0.70	0.20	tournament	CX	2opt	130 475.44
400	800	0.90	0.05	tournament	OX	2opt	135 417.06
200	800	0.80	0.20	tournament	OX	2opt	133 589.96
400	800	0.80	0.05	tournament	PMX	2opt	131 034.36

Wnioski dotyczące wpływu parametrów (Instancja 127)

- Operator mutacji
 - **2-opt dominuje absolutnie** - występuje we wszystkich 20 najlepszych kombinacjach
 - **Brak innych metod mutacji** wśród najlepszych wyników
 - **2-opt jest jedyną skuteczną metodą** dla tej instancji TSP
- Operator krzyżowania
 - **PMX daje najlepsze wyniki** - osiąga absolutnie najlepszy rezultat (119940,71)
 - **OX bardzo konkurencyjny** - pojawia się w wielu dobrych kombinacjach
 - **CX skuteczny** ale rzadziej osiąga optimum
- Wielkość populacji
 - **400 osobników absolutnie dominuje** - 16 z 20 najlepszych kombinacji
 - **Tylko 4 wyniki dla populacji 200** - wszystkie w dolnej części rankingu
 - **Większa populacja jest kluczowa** dla jakości rozwiązań
- Liczba pokoleń
 - **800 pokoleń absolutnie dominuje** - wszystkie 20 najlepszych kombinacji
 - **Brak wyników dla mniejszej liczby pokoleń** wśród najlepszych
 - **Dłuższe działanie algorytmu jest niezbędne** dla znalezienia optymalnych rozwiązań
- Prawdopodobieństwa
 - **Krzyżowanie: 0.7-0.9** - szeroki zakres daje dobre wyniki
 - **Mutacja: 0.2 przeważa** - 9 z 20 najlepszych wyników, w tym 2 najlepsze
 - **Najlepsze kombinacje:** pc=0.8-0.9, pm=0.2
- Metoda selekcji
 - **Turniej** - jedyna użyta metoda we wszystkich najlepszych kombinacjach
 - **Potwierdzona skuteczność selekcji turniejowej** dla TSP
- Rekomendacje
 - Stosować mutację **2-opt** jako jedyny operator
 - Preferować operator krzyżowania **PMX** jako najskuteczniejszy
 - Zapewnić **800 pokoleń** jako obowiązkowy parametr
 - Wybierać populację **400** dla najlepszych wyników
 - Ustawiać prawdopodobieństwa w zakresie **0.8-0.9 dla krzyżowania** i **0.2 dla mutacji**
 - Kontynuować stosowanie selekcji **turniejowej**

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 127) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich 10935 uruchomień dla instancji 127.

Najlepszy koszt (długość): 119940,71

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 1 (z 5)

- **Czas wykonania obliczenia:** 52.17 s
- **Rozmiar populacji:** 400
- **Liczba generacji:** 800
- **Prawdopodobieństwo krzyżowania:** 0.9
- **Prawdopodobieństwo mutacji:** 0.2
- **Metoda selekcji:** tournament
- **Metoda krzyżowania:** PMX
- **Metoda mutacji:** 2opt

Najlepsza znaleziona trasa: 18 → 21 → 20 → 4 → 108 → 106 → 6 → 24 → 23 → 22 → 19 → 72 → 8 → 67 → 73 → 74 → 68 → 71 → 70 → 75 → 69 → 119 → 63 → 96 → 109 → 88 → 87 → 86 → 85 → 110 → 104 → 125 → 89 → 92 → 99 → 65 → 113 → 91 → 61 → 62 → 59 → 60 → 116 → 90 → 100 → 64 → 58 → 3 → 9 → 11 → 114 → 1 → 16 → 14 → 12 → 31 → 27 → 80 → 79 → 77 → 76 → 78 → 117 → 84 → 81 → 126 → 82 → 83 → 102 → 101 → 98 → 0 → 97 → 123 → 95 → 93 → 127 → 107 → 111 → 112 → 94 → 46 → 118 → 48 → 53 → 49 → 47 → 55 → 66 → 124 → 52 → 5 → 56 → 121 → 57 → 54 → 45 → 103 → 44 → 40 → 42 → 39 → 38 → 33 → 122 → 28 → 29 → 32 → 25 → 26 → 34 → 43 → 30 → 41 → 36 → 37 → 35 → 51 → 2 → 50 → 115 → 13 → 10 → 120 → 7 → 105 → 15 → 17

3.3.5 Propozycja usprawnienia

3.3.6 Podsumowanie

Analiza wyników dla problemu TSP wykazała następujące optymalne zakresy parametrów:

- **Mutacja: 2-opt** - zdecydowanie najlepsza, dominuje we wszystkich instancjach
- **Krzyżowanie: OX, CX, PMX** - wszystkie trzy skuteczne, z lekką przewagą OX
- **Populacja: 400 osobników** - wyraźnie lepsza od mniejszych populacji
- **Liczba pokoleń: 800** - dłuższe działanie algorytmu znacząco poprawia jakość
- **Prawdopodobieństwa:** pc=0.7-0.9, pm=0.1-0.2
- **Selekcja: turniej** - jedyna skuteczna metoda w testowanych kombinacjach

3.4 Ciekawy algorytm - Algorytm Świetlikowy

3.4.1 Teoria

Algorytm Świetlikowy (Firefly Algorithm, FA) to metaheurystyczna metoda optymalizacji inspirowana zachowaniem świetlików w przyrodzie, a konkretnie ich systemem komunikacji za pomocą błysków światła. Stosowany jest do rozwiązywania trudnych problemów kombinatorycznych, w tym instancji problemu komiwojażera (TSP). Działa poprzez symulację populacji świetlików, gdzie każdy osobnik reprezentuje potencjalne rozwiązanie (trasę), a jego jasność określa jakość tego rozwiązania. Kluczową zasadą FA jest ruch świetlików w kierunku osobników o większej jasności, przy czym atrakcyjność maleje wraz z odległością. Główną zaletą algorytmu jest zdolność do automatycznego podziału populacji na podgrupy, co pozwala na równoczesne badanie różnych regionów przestrzeni rozwiązań. Parametry takie jak współczynnik atrakcyjności, absorpcji światła i randomizacji kontrolują równowagę między eksploracją (poszukiwaniem nowych obszarów) a eksploatacją (udoskonalaniem znanych rozwiązań), co skutecznie zapobiega utknięciu w minimach lokalnych.

3.4.2 Parametry

W ramach eksperymentu systematycznej zmiany poddawane są następujące parametry algorytmu:

1. **Liczba świetlików (`n_fireflies`):** Określa wielkość populacji świetlików (rozwiązań) w jednym pokoleniu.
 - **Testowane wartości:** [50, 80, 100]
2. **Liczba pokoleń (`generations`):** Określa ile razy algorytm wykona pełną pętlę aktualizacji pozycji świetlików.
 - **Testowane wartości:** [100, 200, 400]
3. **Współczynnik randomizacji (`alpha`):** Kontroluje stopień losowości w ruchu świetlików. Wyższe wartości zwiększają eksplorację przestrzeni rozwiązań.
 - **Testowane wartości:** [0.1, 0.3, 0.5]
4. **Minimalna atrakcyjność (`beta_min`):** Określa minimalną wartość atrakcyjności, nawet przy dużych odległościach między świetlikami. Zapewnia podstawowy poziom oddziaływania między osobnikami.
 - **Testowane wartości:** [0.1, 0.2]
5. **Współczynnik absorpcji światła (`gamma`):** Kontroluje sposób, w jaki atrakcyjność maleje wraz z odległością. Wyższe wartości powodują szybszy spadek atrakcyjności, co prowadzi do bardziej lokalnych poszukiwań.
 - **Testowane wartości:** [0.05, 0.1]
6. **Typy ruchu (`movement_type`):** Określają operator sąsiedztwa użyty do generowania nowych pozycji świetlików w przestrzeni rozwiązań.
 - **swap:** Zamiana miejscami dwóch losowo wybranych miast w trasie
 - **insert:** Usunięcie miasta z jednej pozycji i wstawienie go w inną, losową pozycję
 - **reverse:** Odwrócenie kolejności miast w losowo wybranym fragmencie trasy (2-opt)

3.4.3 Zastrzeżenie

Na etapie recenzji projektu dostrzeżono błąd podczas wczytywania plików. Każda z instancji Problemu Komiwojażera została wczytana bez pominięcia pierwszego wiersza i kolumny, czego efekt jest katastrofalny. Z 48 miast robi się 49, z 76 robi się 77, a ze 127 robi się 128, indeksy miast stają się zaś kolejnymi odległościami. Wyniki nie są miarodajne dla danych na których trzeba było się oprzeć, ale zostawiliśmy je ze względu na wnioski dotyczące wpływu użytych parametrów i metod.

3.4.4 Analiza wyników

Analiza Instancji 48 (TSP-48) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 48 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga agreguje 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 24: Najlepsze uśrednione wyniki wśród próby zawierającej 48 miast.

L. świetlików.	L. pokoleń	Alpha	Beta_min	Gamma	Typ ruchu	Śr. długość
80	400	0.5	0.1	0.05	reverse	10 466.8
100	400	0.5	0.2	0.05	reverse	10 469.2
100	200	0.5	0.2	0.1	reverse	10 474
100	200	0.5	0.1	0.1	reverse	10 494.6
100	400	0.5	0.1	0.1	reverse	10 494.6
80	400	0.5	0.2	0.1	reverse	10 584.8
100	400	0.3	0.2	0.1	reverse	10 669.4
100	200	0.3	0.1	0.1	reverse	10 684.8
100	400	0.3	0.1	0.05	reverse	10 691.8
100	100	0.5	0.1	0.1	reverse	10 695.2
100	200	0.5	0.2	0.05	reverse	10 721.2
100	400	0.3	0.2	0.05	reverse	10 735.8
100	200	0.5	0.1	0.05	reverse	10 749.4
80	200	0.5	0.2	0.05	reverse	10 772
80	400	0.5	0.2	0.05	reverse	10 782
100	400	0.5	0.1	0.05	reverse	10 795.2
80	200	0.5	0.1	0.05	reverse	10 810.6
100	400	0.5	0.2	0.1	reverse	10 813.2
80	400	0.5	0.1	0.1	reverse	10 817.6
80	200	0.5	0.2	0.1	reverse	10 829

Tabela 25: Najlepsze wyniki wśród próby zawierającej 48 miast (z 5 przeliczeń).

L. świetlików.	L. pokoleń	Alpha	Beta _{min}	Gamma	Typ ruchu	Min długość
80	400	0.5	0.2	0.1	reverse	9994
100	400	0.3	0.2	0.1	reverse	10 082
100	400	0.5	0.1	0.1	reverse	10 086
100	400	0.3	0.1	0.05	reverse	10 121
100	200	0.5	0.1	0.1	reverse	10 124
100	400	0.5	0.1	0.05	insert	10 185
100	200	0.5	0.2	0.1	reverse	10 199
100	400	0.5	0.2	0.05	reverse	10 255
80	400	0.5	0.1	0.05	reverse	10 277
100	200	0.5	0.1	0.1	insert	10 278
80	400	0.3	0.2	0.1	insert	10 292
80	400	0.5	0.1	0.1	reverse	10 300
80	400	0.5	0.2	0.05	insert	10 301
80	400	0.5	0.1	0.1	insert	10 307
80	200	0.5	0.2	0.1	insert	10 307
80	400	0.5	0.2	0.05	reverse	10 311
100	400	0.3	0.2	0.05	reverse	10 319
100	200	0.3	0.1	0.1	reverse	10 320
50	400	0.5	0.2	0.05	reverse	10 325
100	200	0.5	0.2	0.05	reverse	10 333

Wnioski dotyczące wpływu parametrów algorytmu świetlikowego (Instancja TSP_48)

- Typ ruchu
 - **Reverse zdecydowanie dominuje** - występuje w 15 z 20 najlepszych kombinacji w tabeli średnich
 - **Insert znacznie gorszy** - pojawia się tylko w przypadkach z wyraźnie wyższymi wartościami średnimi
 - **Reverse daje bardziej stabilne** i powtarzalne wyniki
 - W najlepszych wynikach również przewaga reverse, choć insert pojawia się częściej niż w średnich
- Liczba świetlików
 - **80 i 100 świetlików równie skuteczne** - po 8-9 przypadków w najlepszych średnich
 - **50 świetlików** pojawia się tylko w 1 przypadku w najlepszych wynikach
 - **Nie ma wyraźnej przewagi** większej liczby świetlików
 - 80-100 świetlików to optymalny zakres
- Liczba pokoleń
 - **400 pokoleń wyraźnie lepsze** - 12 z 20 najlepszych kombinacji w średnich
 - **200 pokoleń** skuteczne w 8 przypadkach
 - **100 pokoleń** tylko w 1 przypadku
 - **Dłuższe działanie algorytmu** poprawia jakość rozwiązań
- Parametr Alpha (randomizacja)
 - **Alpha = 0.5 wyraźnie lepsze** - 15 z 20 przypadków w najlepszych średnich
 - **Alpha = 0.3** daje gorsze wyniki
 - **Większa randomizacja (0.5)** korzystna dla eksploracji przestrzeni rozwiązań
- Parametr Beta (min. atrakcyjność)
 - **Beta = 0.1 i 0.2 równie skuteczne** - po 9-10 przypadków w najlepszych średnich
 - **Brak wyraźnej przewagi** którejkolwiek wartości
 - Oba zakresy dają dobre wyniki
- Parametr Gamma (absorpcja)
 - **Gamma = 0.05 i 0.1 mieszane** - podobna liczba przypadków dla obu wartości
 - **Gamma = 0.05** nieznacznie częściej w najlepszych średnich (11 vs 9)
 - **Niewielki wpływ** na końcową jakość rozwiązań
- Jakość rozwiązań
 - **Najlepsze wyniki** w zakresie 9994-10333
 - **Średnie wyniki** w zakresie 10467-10829
 - **Duże różnice** między najlepszymi a średnimi wynikami (nawet 800 jednostek)
 - **Duża wariancja** pomiędzy przebiegami algorytmu
- Rekomendacje dla FA-TSP
 - Stosować ruch **reverse** jako podstawowy operator
 - Używać **80-100 świetlików**
 - Przeprowadzać **min. 400 pokoleń** algorytmu
 - Ustawiać **alpha = 0.5** dla lepszej eksploracji
 - Testować zarówno **beta = 0.1 jak i 0.2**
 - Gamma w zakresie **0.05-0.1** - obie wartości skuteczne
 - Uwzględniać dużą wariancję między przebiegami przy ocenie wyników

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 48) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich 4860 uruchomień dla instancji 48.

Najlepszy koszt (długość): 9809

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 2 (z 5)

- **Czas wykonania obliczenia:** 4.71 s
- **Rozmiar populacji:** 80
- **Liczba generacji:** 400
- **Alpha:** 0.5
- **Beta_min:** 0.2
- **Gamma:** 0.1
- **Typ ruchu:** reverse

Najlepsza znaleziona trasa: 14 → 23 → 11 → 12 → 15 → 46 → 33 → 20 → 47 → 13 → 21 → 32 → 39 → 48 → 5 → 29 → 2 → 42 → 24 → 10 → 45 → 35 → 26 → 4 → 0 → 17 → 43 → 27 → 19 → 37 → 6 → 30 → 28 → 36 → 7 → 18 → 44 → 31 → 38 → 9 → 8 → 1 → 40 → 3 → 22 → 16 → 41 → 34 → 25

Analiza Instancji 76 (TSP-76) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 76 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga agreguje 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 26: Najlepsze uśrednione wyniki wśród próby zawierającej 76 miast.

L. świetlików.	L. pokoleń	Alpha	Beta	Gamma	Typ ruchu	Śr. długość
100	400	0.5	0.2	0.1	reverse	118 288.58
100	400	0.5	0.1	0.1	reverse	122 729.85
80	400	0.5	0.2	0.05	reverse	123 090.54
100	400	0.5	0.1	0.05	reverse	123 805.05
80	400	0.5	0.2	0.1	reverse	124 056.02
100	400	0.5	0.2	0.05	reverse	124 615.84
80	400	0.5	0.1	0.1	reverse	127 545.15
100	200	0.5	0.1	0.1	reverse	127 823.02
80	400	0.5	0.1	0.05	reverse	128 668.83
100	400	0.3	0.1	0.1	reverse	131 113.41
100	400	0.3	0.2	0.1	reverse	131 688.21
80	200	0.5	0.2	0.1	reverse	131 895.75
80	200	0.5	0.1	0.1	reverse	132 942.49
100	400	0.5	0.2	0.05	insert	133 797.78
100	400	0.3	0.1	0.05	reverse	133 966.47
100	200	0.5	0.2	0.05	reverse	134 306.65
100	200	0.5	0.2	0.1	reverse	134 847.26
100	200	0.5	0.1	0.05	reverse	135 063.62
100	400	0.3	0.2	0.05	reverse	135 264.31
100	200	0.5	0.1	0.05	insert	135 884.47

Tabela 27: Najlepsze wyniki wśród próby zawierającej 76 miast (z 5 przeliczeń).

L. świetlików.	L. pokoleń	Alpha	Beta	Gamma	Typ ruchu	Min długość
80	400	0.5	0.2	0.1	reverse	114 143.82
100	400	0.5	0.2	0.1	reverse	114 437.7
100	400	0.5	0.2	0.05	reverse	115 046.37
80	400	0.5	0.2	0.05	reverse	116 835.22
100	400	0.5	0.1	0.1	reverse	117 190.3
100	400	0.5	0.1	0.05	reverse	119 843.56
100	200	0.5	0.1	0.05	insert	121 287.2
80	400	0.3	0.2	0.05	insert	121 402.63
100	200	0.5	0.1	0.1	reverse	121 646.81
100	200	0.5	0.2	0.05	reverse	123 377.24
80	400	0.5	0.1	0.1	reverse	123 781.5
100	400	0.5	0.2	0.05	insert	124 163.63
100	400	0.3	0.1	0.05	reverse	125 002.5
80	200	0.5	0.1	0.1	reverse	125 592.28
80	200	0.5	0.2	0.1	reverse	125 629.94
80	200	0.5	0.1	0.05	reverse	125 684.28
100	400	0.3	0.1	0.1	reverse	125 709.79
80	400	0.5	0.1	0.05	reverse	125 890.91
100	400	0.3	0.2	0.1	reverse	126 547.54
100	400	0.5	0.1	0.05	insert	126 966.47

Wnioski dotyczące wpływu parametrów algorytmu świetlikowego (Instancja TSP_76)

- Typ ruchu
 - **Reverse zdecydowanie dominuje** - występuje w 18 z 20 najlepszych kombinacji w tabeli średnich
 - **Insert znacznie gorszy** - pojawia się tylko w 2 przypadkach z wyraźnie wyższymi wartościami średnimi
 - **Reverse daje bardziej stabilne** i powtarzalne wyniki dla większych instancji
 - W najlepszych wynikach również przewaga reverse, choć insert pojawia się częściej
- Liczba świetlików
 - **100 świetlików nieco lepsze** - 12 z 20 najlepszych kombinacji w średnich
 - **80 świetlików** skuteczne w 8 przypadkach
 - **Dla większych instancji** tendencja do korzystania z większej liczby świetlików
 - 80-100 świetlików to optymalny zakres
- Liczba pokoleń
 - **400 pokoleń wyraźnie lepsze** - 14 z 20 najlepszych kombinacji w średnich
 - **200 pokoleń** pojawia się tylko w 6 przypadkach
 - **Dłuższe działanie algorytmu kluczowe** dla większych instancji TSP
 - W najlepszych wynikach również wyraźna przewaga 400 pokoleń
- Parametr Alpha (randomizacja)
 - **Alpha = 0.5 zdecydowanie lepsze** - 16 z 20 przypadków w najlepszych średnich
 - **Alpha = 0.3** daje wyraźnie gorsze wyniki
 - **Większa randomizacja (0.5)** szczególnie ważna dla większych przestrzeni rozwiązań
- Parametr Beta (min. atrakcyjność)
 - **Beta = 0.2 wyraźnie lepsze** - 12 z 20 przypadków w najlepszych średnich
 - **Beta = 0.1** skuteczne w 8 przypadkach
 - **Większa atrakcyjność (0.2)** korzystna dla większych instancji
- Parametr Gamma (absorpcja)
 - **Gamma = 0.05 i 0.1 mieszane** - po 10 przypadków w najlepszych średnich
 - **Brak wyraźnej przewagi** którejkolwiek wartości
 - **Niewielki wpływ** na końcową jakość rozwiązań
- Jakość rozwiązań
 - **Najlepsze wyniki** w zakresie 114144-126966
 - **Średnie wyniki** w zakresie 118289-135884
 - **Duże różnice** między najlepszymi a średnimi wynikami (nawet 20 000 jednostek)
 - **Bardzo duża wariancja** pomiędzy przebiegami algorytmu dla większych instancji
 - **Wzrost skali problemu** powoduje większą wrażliwość na parametry
- Rekomendacje dla FA-TSP (większe instancje)
 - Stosować ruch **reverse** jako podstawowy operator
 - Preferować **100 świetlików** dla większych problemów
 - Przeprowadzać **min. 400 pokoleń** algorytmu
 - Ustawiać **alpha = 0.5** dla lepszej eksploracji
 - Preferować **beta = 0.2** dla większej atrakcyjności
 - Gamma w zakresie **0.05-0.1** - obie wartości skuteczne
 - Uwzględniać bardzo dużą wariancję między przebiegami
 - Dla większych instancji parametry mają większy wpływ na wyniki

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 76) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich 4860 uruchomień dla instancji 76.

Najlepszy koszt (długość): 114143.82

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 4 (z 5)

- **Czas wykonania obliczenia:** 14.66 s
- **Rozmiar populacji:** 80
- **Liczba generacji:** 400
- **Alpha:** 0.5
- **Beta_min:** 0.2
- **Gamma:** 0.1
- **Typ ruchu:** reverse

Najlepsza znaleziona trasa: 27 → 43 → 42 → 28 → 33 → 35 → 32 → 34 → 40 → 41 → 59 → 60 → 39 → 38 → 36 → 37 → 17 → 18 → 0 → 70 → 68 → 69 → 67 → 50 → 51 → 66 → 65 → 71 → 72 → 73 → 64 → 63 → 57 → 62 → 61 → 58 → 56 → 55 → 52 → 54 → 53 → 49 → 48 → 44 → 47 → 45 → 46 → 24 → 25 → 21 → 22 → 23 → 1 → 76 → 75 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 12 → 13 → 14 → 74 → 15 → 16 → 11 → 9 → 10 → 20 → 19 → 31 → 30 → 29 → 26

Analiza Instancji 127 (TSP-127) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 127 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga agreguje 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 28: Najlepsze uśrednione wyniki wśród próby zawierającej 127 miast.

L. świetlików.	L. pokoleń	Alpha	Beta	Gamma	Typ ruchu	Śr. długość
100	400	0.5	0.1	0.05	reverse	166 515.03
100	400	0.5	0.1	0.1	reverse	166 752.18
80	400	0.5	0.2	0.1	reverse	169 532.5
80	400	0.5	0.1	0.1	reverse	170 303.16
100	400	0.5	0.1	0.1	insert	172 280.3
100	200	0.5	0.2	0.1	reverse	172 711.54
80	400	0.5	0.2	0.05	reverse	174 700.32
100	400	0.5	0.2	0.1	reverse	175 457.75
100	400	0.5	0.2	0.05	reverse	177 566.16
80	400	0.5	0.1	0.05	reverse	179 443.67
80	400	0.3	0.1	0.1	reverse	179 759.09
100	400	0.3	0.1	0.05	reverse	179 930.74
100	200	0.5	0.1	0.1	reverse	181 214.63
100	400	0.5	0.2	0.1	insert	181 383.48
80	400	0.3	0.2	0.1	reverse	182 687.96
100	400	0.3	0.1	0.1	reverse	183 191.14
100	400	0.5	0.2	0.05	insert	183 812
100	400	0.3	0.2	0.05	reverse	184 878.3
100	400	0.3	0.1	0.1	insert	185 594.39
80	200	0.5	0.1	0.1	reverse	185 664.17

Tabela 29: Najlepsze wyniki wśród próby zawierającej 127 miast (z 5 przeliczeń).

L. świetlików.	L. pokoleń	Alpha	Beta	Gamma	Typ ruchu	Min długość
100	200	0.5	0.2	0.1	reverse	158 839.67
100	400	0.5	0.1	0.1	insert	160 826.96
100	400	0.5	0.1	0.05	reverse	161 389.55
80	400	0.5	0.1	0.1	reverse	162 414.3
100	400	0.5	0.1	0.1	reverse	162 680.94
100	400	0.5	0.2	0.1	reverse	162 857.29
80	400	0.5	0.2	0.1	reverse	163 716.35
100	400	0.3	0.2	0.05	reverse	165 662.3
100	200	0.5	0.2	0.05	reverse	168 878.14
80	400	0.5	0.2	0.05	reverse	169 100.4
100	400	0.3	0.2	0.1	insert	169 505.84
80	400	0.3	0.1	0.1	reverse	169 643.8
100	400	0.5	0.2	0.05	reverse	170 286.51
80	400	0.5	0.1	0.05	reverse	170 442.16
80	400	0.5	0.1	0.1	insert	173 162.81
100	400	0.3	0.1	0.05	insert	173 648.43
80	400	0.3	0.1	0.1	insert	174 017.91
80	400	0.3	0.2	0.1	reverse	174 058.25
100	400	0.5	0.2	0.1	insert	174 138.68
100	400	0.3	0.1	0.05	reverse	175 069.51

Wnioski dotyczące wpływu parametrów algorytmu świetlikowego (Instancja TSP_127)

- Typ ruchu
 - **Reverse zdecydowanie dominuje** - występuje w 15 z 20 najlepszych kombinacji w tabeli średnich
 - **Insert pojawia się częściej** niż w mniejszych instancjach - 5 przypadków w najlepszych średnich
 - **Reverse daje bardziej stabilne** średnie wyniki
 - **W najlepszych wynikach** insert zdobywa pierwsze miejsca, co wskazuje na jego potencjał
- Liczba świetlików
 - **100 świetlików przeważa** - 13 z 20 najlepszych kombinacji w średnich
 - **80 świetlików** skuteczne w 7 przypadkach
 - **Dla największych instancji** wyraźna tendencja do większej liczby świetlików
 - 100 świetlików staje się optymalne dla dużych problemów
- Liczba pokoleń
 - **400 pokoleń zdecydowanie lepsze** - 17 z 20 najlepszych kombinacji w średnich
 - **200 pokoleń** tylko w 3 przypadkach
 - **Dłuższe działanie algorytmu kluczowe** dla największych instancji TSP
 - W najlepszych wynikach również wyraźna przewaga 400 pokoleń
- Parametr Alpha (randomizacja)
 - **Alpha = 0.5 zdecydowanie lepsze** - 14 z 20 przypadków w najlepszych średnich
 - **Alpha = 0.3** pojawia się w 6 przypadkach z gorszymi wynikami
 - **Większa randomizacja (0.5)** niezbędna dla eksploracji dużych przestrzeni
- Parametr Beta (min. atrakcyjność)
 - **Beta = 0.1 wyraźnie lepsze** - 13 z 20 przypadków w najlepszych średnich
 - **Beta = 0.2** skuteczne w 7 przypadkach
 - **Niższa atrakcyjność (0.1)** korzystna dla największych instancji
 - Odwrotna tendencja niż w przypadku TSP_76
- Parametr Gamma (absorpcja)
 - **Gamma = 0.1 nieco lepsze** - 11 z 20 przypadków w najlepszych średnich
 - **Gamma = 0.05** skuteczne w 9 przypadkach
 - **Niewielka przewaga** większej absorpcji (0.1)
- Jakość rozwiązań
 - **Najlepsze wyniki** w zakresie 158840-175070
 - **Średnie wyniki** w zakresie 166515-185664
 - **Bardzo duże różnice** między najlepszymi a średnimi wynikami (nawet 27 000 jednostek)
 - **Ekstremalna wariancja** pomiędzy przebiegami algorytmu
 - **Wzrost skali problemu** znacząco zwiększa wrażliwość na parametry
- Rekomendacje dla FA-TSP (największe instancje)
 - Testować zarówno **reverse jak i insert** - oba mają potencjał
 - Stosować **100 świetlików** dla największych problemów
 - Przeprowadzać **min. 400 pokoleń** algorytmu
 - Ustawiać **alpha = 0.5** dla optymalnej eksploracji
 - Preferować **beta = 0.1** dla największych instancji
 - Używać **gamma = 0.1** dla lepszej absorpcji
 - Uwzględniać ekstremalną wariancję między przebiegami
 - Dla największych instancji konieczne wielokrotne uruchomienia

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 127) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu jednostkowego, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich 4860 uruchomień dla instancji 127.

Najlepszy koszt (długość): 158839.67

Parametry przebiegu: • **Znaleziono w przebiegu:** 1 (z 5)

- **Czas wykonania obliczenia:** 31.11 s
- **Rozmiar populacji:** 100
- **Liczba generacji:** 200
- **Alpha:** 0.5
- **Beta_min:** 0.2
- **Gamma:** 0.1
- **Typ ruchu:** reverse

Najlepsza znaleziona trasa: 23 → 4 → 22 → 20 → 27 → 31 → 33 → 25 → 32 → 82 → 126 → 81 → 75 → 119 → 63 → 83 → 101 → 102 → 98 → 0 → 40 → 39 → 38 → 26 → 30 → 41 → 36 → 43 → 34 → 42 → 123 → 97 → 29 → 122 → 28 → 80 → 79 → 12 → 14 → 16 → 2 → 51 → 13 → 115 → 120 → 10 → 3 → 91 → 64 → 58 → 100 → 52 → 50 → 121 → 5 → 124 → 66 → 53 → 94 → 111 → 112 → 46 → 49 → 118 → 48 → 107 → 127 → 93 → 95 → 44 → 103 → 45 → 35 → 37 → 57 → 54 → 47 → 56 → 55 → 113 → 65 → 99 → 92 → 89 → 125 → 62 → 61 → 59 → 60 → 90 → 116 → 9 → 6 → 15 → 7 → 1 → 105 → 106 → 24 → 108 → 114 → 11 → 8 → 67 → 68 → 70 → 69 → 96 → 109 → 88 → 85 → 87 → 86 → 104 → 110 → 71 → 84 → 117 → 78 → 76 → 77 → 73 → 74 → 18 → 21 → 17 → 72 → 19

3.4.5 Podsumowanie algorytmu świetlikowego dla TSP

Analiza wyników dla problemu TSP z wykorzystaniem algorytmu świetlikowego wykazała następujące optymalne zakresy parametrów:

- **Typ ruchu: reverse** - zdecydowanie lepszy od insert, daje bardziej stabilne wyniki
- **Liczba świetlików: 80-100** - optymalny zakres, z tendencją do 100 dla większych instancji
- **Liczba pokoleń: 400** - kluczowa dla jakości rozwiązań, zwłaszcza w większych instancjach
- **Parametr alpha: 0.5** - wyższa randomizacja niezbędna dla efektywnej eksploracji
- **Parametr beta: 0.1-0.2** - zakres zależny od rozmiaru instancji
- **Parametr gamma: 0.05-0.1** - obie wartości skuteczne, niewielki wpływ na wyniki

Porównanie z algorytmem genetycznym

W porównaniu z algorytmem genetycznym, algorytm świetlikowy wykazuje:

- **Znacznie gorszą jakość rozwiązań** - wyniki o 60-80% gorsze od optymalnych
- **Dużo większą wariancję** między przebiegami (nawet 20-30% różnicy)
- **Mniejszą stabilność** - ekstremalne różnice między najlepszymi a średnimi wynikami
- **Wrażliwość na parametry** rośnie wraz z rozmiarem problemu
- **Krótszy czas działania** przy podobnej liczbie ewaluacji funkcji celu

Algorytm świetlikowy, pomimo prostszej implementacji, nie dorównuje skutecznością algorytmowi genetycznemu w rozwiązywaniu problemu TSP, szczególnie dla większych instancji, gdzie różnice w jakości rozwiązań stają się znaczące.

3.5 Algorytm Tabu Search

3.5.1 Teoria

Algorytm Tabu Search jest metaheurystyką zaprojektowaną do skutecznego przeszukiwania dużych przestrzeni rozwiązań, szczególnie w problemach kombinatorycznych takich jak TSP. Działa iteracyjnie, poprawiając bieżące rozwiązanie poprzez ruchy lokalne (np. swap, insert, 2-opt).

Aby uniknąć powrotu do niedawno odwiedzonych rozwiązań, algorytm prowadzi listę tabu, która na pewien czas blokuje wybrane ruchy. Dzięki temu tabu search może wychodzić z lokalnych minimów, zamiast w nich ugrzęznąć. Algorytm śledzi również najlepsze rozwiązanie globalne, aby mimo przeszukiwania różnych obszarów nie utracić jakości najlepszego znalezionejgo wyniku.

3.5.2 Parametry

W eksperymentach nad algorytmem Tabu Search zastosowano trzy grupy parametrów:

- **Liczba iteracji** – określa maksymalną liczbę kroków wykonywanych w jednym uruchomieniu algorytmu. Testowane wartości:

{500, 1000, 2000, 5000}

- **Długość listy tabu** – liczba kroków, przez które dany ruch pozostaje zakazany. Badane wartości:

{5, 10, 20, 50}

- **Operator sąsiedztwa**, czyli metoda generowania nowych rozwiązań:

- **swap** – zamiana dwóch miast miejscami,
- **insert** – przeniesienie miasta w inne miejsce w permutacji,
- **two_opt** – odwrócenie fragmentu trasy.

Każda kombinacja parametrów została uruchomiona pięciokrotnie, raz z domyślnego startu i cztery razy z losowego. Następnie obliczono **średni koszt** oraz **najlepszy koszt** spośród pięciu uruchomień.

Dodatkowo, uznano kryterium stopu jako brak zmiany najlepszego wyniku (ugrzęźnienie w minimum lokalnym) przez **liczbę iteracji / 2**.

3.5.3 Analiza wyników

Analiza Instancji 48 (TSP-48) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 48 miast. Analiza składa się z dwóch tabel: pierwsza prezentuje uśrednione wyniki dla 20 najlepszych kombinacji parametrów (z 5 przebiegów dla każdej kombinacji), natomiast druga przedstawia 20 najlepszych wyników jednostkowych uzyskanych we wszystkich uruchomieniach.

Tabela 30: Top 20 najlepszych kosztów – Tabu Search TSP48

Iteracje	Tabu	Operator	Najlepszy koszt
1000	5	two_opt	10628
5000	50	two_opt	10628
2000	50	two_opt	10648
1000	50	two_opt	10653
2000	20	two_opt	10653
500	10	two_opt	10688
500	50	two_opt	10690
2000	10	two_opt	10700
1000	20	two_opt	10711
5000	50	swap	10713
2000	5	two_opt	10725
5000	20	two_opt	10725
500	20	insert	10738
1000	50	insert	10738
5000	5	two_opt	10758
500	5	two_opt	10765
2000	5	insert	10773
5000	10	two_opt	10813
500	20	two_opt	10816
5000	20	insert	10828

Tabela 31: Top 20 najlepszych średnich kosztów – Tabu Search TSP48

Iteracje	Tabu	Operator	Średni koszt
2000	50	two_opt	10685.80
5000	50	two_opt	10711.00
1000	50	two_opt	10719.00
2000	20	two_opt	10749.20
500	50	two_opt	10787.40
1000	20	two_opt	10798.40
5000	20	two_opt	10805.80
1000	5	two_opt	10824.80
2000	10	two_opt	10847.20
5000	10	two_opt	10860.60
500	20	two_opt	10863.80
2000	5	two_opt	10894.00
500	10	two_opt	10895.60
5000	5	two_opt	10904.60
1000	10	two_opt	10905.40
500	5	two_opt	10917.60
5000	50	swap	11293.80
500	50	insert	11496.00
5000	20	insert	11533.20
2000	50	insert	11594.60

Wnioski dotyczące wpływu parametrów (TSP-48)

Wpływ operatora sąsiedztwa

Operator `two_opt` zdominował zarówno najlepsze wyniki jak i najlepsze średnie, zajmując 15 z 20 pozycji w tabeli najlepszych kosztów i wszystkie 16 pierwszych pozycji w tabeli średnich kosztów. Wskazuje to na jego wyjątkową skuteczność w generowaniu wysokiej jakości rozwiązań dla problemu TSP48. Operatory `swap` i `insert` pojawiają się dopiero w dalszej części rankingów, co sugeruje ich mniejszą efektywność w tym konkretnym problemie.

Wpływ długości listy tabu

Większe rozmiary listy tabu (20, 50) generują lepsze średnie wyniki, co wskazuje na lepszą zdolność eksploracji przestrzeni rozwiązań. Jednakże dla najlepszych wyników jednostkowych obserwujemy większą różnorodność, zarówno mniejsze (5, 10) jak i większe (20, 50) rozmiary listy tabu mogą dać doskonałe rezultaty.

Wpływ liczby iteracji

Nie ma jednoznacznej korelacji między liczbą iteracji a jakością rozwiązania. Doskonałe wyniki osiągnęto przy różnych wartościach: 500, 1000, 2000 i 5000 iteracji. Sugeruje to, że algorytm często znajduje dobre rozwiązania relatywnie wcześnie, a dłuższe uruchomienia niekoniecznie przekładają się na znaczącą poprawę.

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (TSP48) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich uruchomień dla instancji TSP48.

Najlepszy koszt (długość): 10628

Parametry:

- Iteracje = 1000
- Dł. listy tabu = 5
- Operator = two_opt
- Kryterium stopu = brak poprawy przez 500 iteracji

Najlepsza znaleziona trasa: 26 → 2 → 29 → 34 → 41 → 16 → 22 → 3 → 23 → 14 → 25 → 13 → 11 → 12 → 15 → 40 → 9 → 1 → 8 → 38 → 31 → 44 → 18 → 7 → 28 → 6 → 37 → 19 → 27 → 17 → 43 → 30 → 36 → 46 → 33 → 20 → 47 → 21 → 32 → 39 → 48 → 5 → 42 → 24 → 10 → 45 → 35 → 4 → 26

Dodatkowa obserwacja: Najlepszy koszt 10628 został **osiągnięty dwukrotnie** z różnymi parametrami (1000/5/two_opt i 5000/50/two_opt), co potwierdza, że właściwy operator sąsiedztwa jest kluczowy, a pozostałe parametry mogą być dostosowywane do wymagań czasowych.

Analiza Instancji 76 (TSP-76) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 76 miast.

Tabela 32: Top 20 najlepszych kosztów – Tabu Search TSP76

Iteracje	Tabu	Operator	Najlepszy koszt
2000	50	two_opt	108159.44
5000	50	two_opt	108159.44
5000	20	two_opt	108304.51
500	5	two_opt	108790.85
500	50	two_opt	108882.44
1000	50	two_opt	109044.07
1000	20	two_opt	109165.08
2000	20	two_opt	109209.01
2000	10	two_opt	109311.68
5000	5	two_opt	109480.83
5000	10	two_opt	109852.41
500	10	two_opt	109894.55
2000	5	two_opt	110206.08
1000	5	two_opt	110407.52
500	20	two_opt	110712.61
1000	10	two_opt	111568.73
5000	50	swap	112072.68
1000	50	insert	112545.12
2000	20	insert	115551.66
500	50	insert	115700.97

Tabela 33: Top 20 najlepszych średnich kosztów – Tabu Search TSP76

Iteracje	Tabu	Operator	Średni koszt
5000	50	two_opt	108644.95
2000	50	two_opt	109004.15
2000	20	two_opt	109963.81
1000	50	two_opt	110124.72
500	5	two_opt	110216.56
500	50	two_opt	110457.37
5000	10	two_opt	111090.63
5000	20	two_opt	111147.61
500	10	two_opt	111154.28
2000	10	two_opt	111155.83
500	20	two_opt	111294.62
1000	20	two_opt	111574.98
2000	5	two_opt	111591.76
1000	5	two_opt	111629.71
5000	5	two_opt	112096.71
1000	10	two_opt	112803.17
2000	20	insert	120580.11
5000	50	swap	121753.03
500	50	insert	122443.74
1000	50	insert	122754.63

Wnioski dotyczące wpływu parametrów (TSP-76)

Wpływ operatora sąsiedztwa

Operator `two_opt` zdominował absolutnie zarówno najlepsze wyniki jak i najlepsze średnie, zajmując wszystkie 16 pierwszych pozycji w tabeli średnich kosztów jak i w tabeli najlepszych kosztów. Wskazuje to na jego wyjątkową skuteczność w generowaniu wysokiej jakości rozwiązań dla problemu o liczbie 76 miast. Operatory `swap` i `insert` pojawiają się tylko w dolnych partiach rankingów, co potwierdza ich znacznie mniejszą efektywność w tym problemie.

Wpływ długości listy tabu

Większe rozmiary listy tabu (20, 50) generują zdecydowanie lepsze wyniki, szczególnie w przypadku średnich kosztów. Rozmiar 50 pojawia się w 3 z 5 najlepszych kombinacji w obu tabelach, co wskazuje na lepszą zdolność eksploracji przestrzeni rozwiązań przy dłuższych listach tabu.

Wpływ liczby iteracji

Dla instancji TSP76 obserwujemy wyraźniejszą korelację między liczbą iteracji a jakością rozwiązania. Większe liczby iteracji (2000, 5000) dominują w górnych partiach rankingów, szczególnie w przypadku najlepszych kosztów. Sugeruje to, że dla większych problemów dłuższe uruchomienia są bardziej korzystne.

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (TSP76) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich uruchomień dla instancji TSP76.

Najlepszy koszt (długość): 108159.44

Parametry:

- Iteracje = 2000
- Dł. listy tabu = 50
- Operator = two_opt
- Kryterium stopu = brak poprawy przez 1000 iteracji

Najlepsza znaleziona trasa: 20 → 19 → 31 → 30 → 29 → 32 → 33 → 35 → 34 → 40 → 39 → 38 → 36 → 37 → 18 → 17 → 16 → 15 → 74 → 14 → 13 → 12 → 11 → 10 → 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 75 → 76 → 1 → 23 → 22 → 21 → 25 → 24 → 46 → 45 → 44 → 48 → 47 → 69 → 68 → 70 → 67 → 50 → 49 → 51 → 66 → 65 → 71 → 72 → 73 → 64 → 63 → 62 → 61 → 41 → 60 → 59 → 58 → 57 → 56 → 55 → 52 → 53 → 54 → 42 → 43 → 28 → 27 → 26 → 20

Dodatkowa obserwacja: Ten sam wynik został osiągnięty również przy parametrach (5000/50/two_opt) co potwierdza skuteczność tej kombinacji parametrów.

Analiza Instancji 127 (TSP-127) Poniżej zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej dla instancji problemu TSP zawierającej 127 miast.

Tabela 34: Top 20 najlepszych kosztów – Tabu Search TSP127

Iteracje	Tabu	Operator	Najlepszy koszt
500	50	two_opt	119551.22
1000	20	two_opt	119583.28
5000	10	two_opt	120147.99
1000	50	two_opt	120159.38
500	20	two_opt	120521.12
2000	50	two_opt	120564.58
5000	50	two_opt	120564.58
2000	10	two_opt	121221.66
2000	20	two_opt	121874.66
5000	5	two_opt	121881.88
2000	5	two_opt	121921.51
500	5	two_opt	122180.72
500	10	two_opt	122385.61
5000	20	two_opt	122929.67
1000	10	two_opt	123798.83
1000	5	two_opt	123820.30
1000	50	insert	133707.72
5000	50	insert	134880.62
2000	10	insert	136231.78
500	20	insert	136934.16

Tabela 35: Top 20 najlepszych średnich kosztów – Tabu Search TSP127

Iteracje	Tabu	Operator	Średni koszt
5000	50	two_opt	122245.44
500	50	two_opt	122651.14
1000	50	two_opt	122791.95
2000	10	two_opt	122911.52
2000	50	two_opt	122985.62
5000	5	two_opt	123020.27
1000	20	two_opt	123085.55
5000	10	two_opt	123220.33
2000	20	two_opt	123244.37
500	20	two_opt	123677.04
5000	20	two_opt	123888.57
2000	5	two_opt	124012.26
500	5	two_opt	124211.46
1000	10	two_opt	125335.97
1000	5	two_opt	125588.41
500	10	two_opt	125974.95
5000	50	insert	140316.87
1000	50	insert	140456.74
2000	20	insert	141472.39
5000	20	insert	142931.47

Wnioski dotyczące wpływu parametrów (TSP-127)

Wpływ operatora sąsiedztwa

Operator `two_opt` ponownie zdominował zarówno najlepsze wyniki jak i najlepsze średnie, zajmując najwyższe pozycje. Wskazuje to na jego wyjątkową skuteczność w generowaniu wysokiej jakości rozwiązań dla problemu TSP o różnej liczbie miast. Operator `insert` pojawia się dopiero na 4 ostatnich pozycjach rankingu najlepszych kosztów, a operator `swap` nie pojawia się w top 20 w ogóle, co wyraźnie wskazuje na ich mniejszą efektywność w tym konkretnym problemie.

Wniosek: `two_opt` > `insert` > `swap`

Wpływ długości listy tabu

Dla problemu TSP127 obserwujemy wyraźną przewagę większych rozmiarów listy tabu (20, 50). W tabeli najlepszych średnich kosztów parametry z `Tabu=50` występują w ścisłej czołówce. Również najlepszy wynik został osiągnięty przy `Tabu=50`, co sugeruje lepszą zdolność eksploracji przestrzeni rozwiązań dla większych instancji problemu.

Wpływ liczby iteracji

W przypadku TSP127 obserwujemy bardziej zróżnicowany wpływ liczby iteracji w porównaniu do TSP76. Doskonałe wyniki osiągnęto przy różnych wartościach: 500, 1000, 2000 i 5000 iteracji, jednakże konfiguracja 5000 iteracji z `Tabu=50` i operatorem `two_opt` dała zarówno najlepszy średni koszt (122245.44) jak i jeden z lepszych kosztów indywidualnych (120564.58). Sugeruje to, że dla większych problemów dłuższe uruchomienia mogą przynosić zauważalne korzyści w jakości rozwiązań - szczególnie dla operatorów `insert` i `swap`, gdzie ruchy są mniej wydajne.

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (TSP127) Poniżej przedstawiono szczegółowe podsumowanie przebiegu, który wygenerował trasę o najniższym koszcie spośród wszystkich uruchomień dla instancji TSP127.

Najlepszy koszt (długość): 119551.22

Parametry:

- Iteracje = 500
- Dł. listy tabu = 50
- Operator = two_opt
- Kryterium stopu = brak poprawy przez 250 iteracji

Najlepsza znaleziona trasa: 89 → 125 → 104 → 110 → 85 → 86 → 87 → 88 → 109 → 96 → 119 → 63 → 102 → 101 → 83 → 82 → 126 → 81 → 84 → 117 → 78 → 76 → 75 → 69 → 70 → 71 → 68 → 74 → 73 → 67 → 8 → 72 → 19 → 22 → 4 → 23 → 24 → 6 → 106 → 15 → 108 → 20 → 17 → 21 → 18 → 77 → 79 → 80 → 31 → 27 → 26 → 25 → 33 → 29 → 32 → 122 → 28 → 38 → 39 → 42 → 34 → 43 → 40 → 35 → 37 → 36 → 41 → 30 → 12 → 14 → 16 → 1 → 2 → 51 → 57 → 54 → 44 → 45 → 103 → 93 → 95 → 123 → 97 → 98 → 127 → 107 → 111 → 112 → 94 → 46 → 118 → 48 → 53 → 49 → 47 → 55 → 66 → 124 → 52 → 5 → 56 → 121 → 50 → 13 → 115 → 10 → 120 → 7 → 105 → 114 → 11 → 9 → 3 → 90 → 116 → 60 → 59 → 62 → 61 → 91 → 100 → 58 → 64 → 113 → 65 → 99 → 92

Dodatkowa obserwacja: Najlepszy koszt 119551.22 został osiągnięty przy stosunkowo małej liczbie iteracji (500), co wskazuje na wysoką efektywność kombinacji parametrów: duża lista tabu (50) z operatorem two_opt. Liczba iteracji spada na drugi plan.

3.5.4 Podsumowanie

Analiza wyników algorytmu Tabu Search dla trzech instancji problemu TSP (48, 76 i 127 miast) ujawnia wyraźne prawidłowości. Operator two_opt okazał się zdecydowanie najskuteczniejszy we wszystkich przypadkach, całkowicie dominując w rankingach najlepszych rozwiązań i wyraźnie przewyższając efektywność operatorów insert i swap. Co ciekawe, najlepsze średnie wyniki uzyskano przy dłuższych listach tabu (20, 50) niezależnie od rozmiaru instancji, co wskazuje na ich lepszą zdolność eksploracji przestrzeni rozwiązań. Warto zauważyć, że liczba iteracji nie miała decydującego wpływu na jakość rozwiązań – połączenie operatora two_opt z odpowiednio długą listą tabu pozwalało znaleźć dobre rozwiązania stosunkowo wcześnie, bez konieczności prowadzenia bardzo długich obliczeń.

3.6 Usprawnienie 2 - Algorytm Hybrydowy (GA+SA)

3.6.1 Wstęp Teoretyczny (GA+SA)

Analizowany algorytm jest podejściem hybrydowym, łączącym globalną eksplorację Algorytmu Genetycznego (GA) z intensywną lokalną eksploatacją (ulepszaniem) za pomocą Symulowanego Wyżarzania (SA). W modelu tym, SA nie jest głównym algorytmem, lecz operatorem mutacji lub ulepszania, stosowanym z określonym prawdopodobieństwem (sa_apply_prob) na osobnikach w populacji GA. Celem jest wykorzystanie siły GA do przeszukiwania szerokiej przestrzeni rozwiązań oraz zdolności SA do "ucieczki" z minimów lokalnych, w których standardowe operatory GA mogłyby utknąć.

3.6.2 Parametry Zmienne (Testowane)

W ramach eksperymentu systematycznej zmiany poddawane są następujące parametry:

1. Parametry Algorytmu Genetycznego (GA):

- **Wielkość populacji (pop_size):** Liczba osobników w każdej generacji.
- **Liczba generacji (generations):** Kryterium stopu dla GA.
- **Typ selekcji (selection_type):** Metoda wyboru rodziców.
- **Typ krzyżowania (crossover_type):** Operator rekombinacji.
- **Typ mutacji (mutation_type):** Standardowy operator mutacji.

2. Parametry Sterujące Hybrydą:

- **Prawdopodobieństwo zastosowania SA (sa_apply_prob):** Szansa, z jaką osobnik zostanie poddany ulepszeniu przez SA.

- **Typ ruchu SA (move_type):** Operator sąsiedztwa używany wewnątrz SA.

W celu zawężenia przestrzeni poszukiwań i skupienia analizy na kluczowych parametrach hybrydyzacji, część parametrów została ustalona jako stałe na podstawie wcześniejszych eksperymentów.

- **Parametry GA (pc i pm):** Prawdopodobieństwo krzyżowania (pc) oraz mutacji (pm) ustawiono na stałe wartości (odpowiednio 0.8 i 0.1). Analizy wykazały, że ich wpływ na końcowy wynik był mniej znaczący niż wpływ pozostałych testowanych zmiennych.
- **Parametry SA (sa_temp, sa_rate, sa_stop):** Również parametry wewnętrzne Symulowanego Wyżarzania zostały ustalone. Temperatura początkowa (sa_temp) i stopu (sa_stopping_temp) okazały się mieć niejednoznaczny lub losowy wpływ na wyniki, dlatego ustalono je na stałe (sa_temp=5000, sa_stop=0.0). Współczynnik chłodzenia (sa_cooling_rate) ustalono na 0.99 jako wartość bazową.

3.6.3 Parametry Stałe

Na podstawie wcześniejszych analiz, następujące parametry zostały ustalone jako stałe dla tej serii eksperymentów, aby umożliwić analizę wpływu pozostałych zmiennych:

- **Prawdopodobieństwo krzyżowania (pc):** 0.8
- **Prawdopodobieństwo mutacji (pm):** 0.1
- **Temperatura początkowa SA (sa_temp):** 5000
- **Temperatura stopu SA (sa_stopping_temp):** 0.0

3.6.4 Zastrzeżenie

Na etapie recenzji projektu dostrzeżono błąd podczas wczytywania plików. Każda z instancji Problemu Komijazera została wczytana bez pominięcia pierwszego wiersza i kolumny, czego efekt jest katastrofalny. Z 48 miast robi się 49, z 76 robi się 77, a ze 127 robi się 128, indeksy miast stają się zaś kolejnymi odległościami. Wyniki nie są miarodajne dla danych na których trzeba było się oprzeć, ale zostawiliśmy je ze względu na wnioski dotyczące wpływu użytych parametrów i metod.

3.6.5 Analiza Wyników

Analiza Instancji 48 (Dane_TSP_48.xlsx)

Poniżej zaprezentowano wyniki dla instancji 48 miast.

Tabela 36: Najlepsze uśrednione wyniki dla instancji TSP-48 (GA+SA).

Pop	Gen	Selekcja	Krzyż.	Mutacja	Prob(SA)	Ruch(SA)	Śr. dł.
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	reverse	10 021.67
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	10 089.00
200	400	tournament	PMX	2opt	0.2	reverse	10 105.00
100	400	tournament	PMX	swap	0.4	random	10 151.33
100	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	10 156.33
100	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	10 168.00
200	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	10 174.67
200	200	tournament	PMX	swap	0.4	reverse	10 205.67
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	10 229.33
200	400	tournament	OX	swap	0.2	random	10 230.33
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	10 238.00
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	10 239.33
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	10 257.00
200	400	tournament	OX	swap	0.4	random	10 260.67
200	400	tournament	PMX	swap	0.4	random	10 267.33
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	reverse	10 292.67
200	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	10 303.33
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	10 304.67
200	400	tournament	OX	swap	0.4	random	10 311.33
200	200	tournament	OX	2opt	0.4	random	10 311.33

Tabela 37: Najlepsze 20 wyników z 5-krotnego przeliczenia próby TSP-48 (GA+SA).

Pop	Gen	Selekcja	Krzyż.	Mutacja	Prob(SA)	Ruch(SA)	Dł. trasy
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	reverse	9809.00
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	9822.00
100	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	9909.00
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	9927.00
100	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	9928.00
200	200	tournament	PMX	swap	0.4	reverse	9936.00
100	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	9995.00
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	reverse	9997.00
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	10 001.00
200	400	tournament	OX	swap	0.4	random	10 011.00
200	400	tournament	PMX	swap	0.4	reverse	10 018.00
200	400	tournament	PMX	2opt	0.2	reverse	10 039.00
100	400	tournament	PMX	swap	0.4	random	10 040.00
200	400	tournament	PMX	swap	0.4	random	10 048.00
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	10 054.00
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	10 057.00
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	10 059.00
200	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	10 065.00
200	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	10 069.00
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	10 070.00

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 48)

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie najlepszego przebiegu dla instancji `Dane_TSP_48.xlsx` (z szerzej puli testów).

Najlepszy koszt (długość): 9809.00

Parametry GA (Zmienne): • **Wielkość populacji:** 200

- **Liczba generacji:** 400
- **Selekcja:** tournament
- **Krzyżowanie:** PMX
- **Mutacja:** 2opt

Parametry SA (Zmienne): • **Prawdopodobieństwo SA:** 0.4

- **Ruch SA:** reverse

Parametry (Stałe): • **PC:** 0.8, **PM:** 0.1

- **SA Temp:** 5000, **SA Rate:** 0.99, **SA Stop:** 0.001

Najlepsza znaleziona trasa: 46 → 15 → 40 → 9 → 1 → 8 → 38 → 31 → 44 → 18 → 7 → 36 → 28 → 30 → 6 → 37 → 19 → 27 → 43 → 17 → 0 → 4 → 26 → 35 → 45 → 10 → 24 → 42 → 2 → 29 → 5 → 48 → 39 → 32 → 21 → 47 → 13 → 25 → 14 → 34 → 41 → 16 → 22 → 3 → 23 → 11 → 12 → 20 → 33

Analiza Instancji 76 (`Dane_TSP_76.xlsx`)

Poniżej zaprezentowano wyniki dla instancji 76 miast.

Tabela 38: Najlepsze uśrednione wyniki dla instancji TSP-76 (GA+SA).

Pop	Gen	Selekcja	Krzyż.	Mutacja	Prob(SA)	Ruch(SA)	Śr. dł.
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	103 522.44
100	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	105 400.42
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	reverse	105 440.49
100	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	105 932.03
100	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	105 959.31
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	106 037.45
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	106 181.79
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	reverse	106 226.93
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	106 377.36
100	400	tournament	OX	swap	0.4	random	106 473.12
200	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	106 477.21
200	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	106 831.15
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	107 102.58
100	400	tournament	PMX	swap	0.2	random	107 149.52
100	400	tournament	OX	swap	0.4	random	107 430.28
200	400	tournament	OX	swap	0.4	random	107 477.69
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	107 793.43
100	400	tournament	PMX	swap	0.2	reverse	107 820.63
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	random	107 956.59
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	108 024.20

Tabela 39: Najlepsze 20 wyników z 5-krotnego przeliczenia próby TSP-76 (GA+SA).

Pop	Gen	Selekcja	Krzyż.	Mutacja	Prob(SA)	Ruch(SA)	Dł. trasy
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	101 513.64
100	400	tournament	OX	swap	0.2	random	101 595.51
100	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	101 803.11
100	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	101 866.11
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	reverse	102 214.12
100	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	102 359.78
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	reverse	102 699.33
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	102 825.56
100	400	tournament	PMX	2opt	0.2	reverse	103 027.98
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	103 032.81
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	103 237.28
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	103 513.40
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	103 605.50
200	400	tournament	PMX	2opt	0.2	reverse	103 615.28
200	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	103 657.81
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	reverse	103 706.41
200	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	103 786.42
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	103 902.91
200	400	tournament	OX	swap	0.2	random	103 925.44
100	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	104 148.70

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 76)

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie najlepszego przebiegu dla instancji `Dane_TSP_76.xlsx` (z szerzej puli testów).

Najlepszy koszt (długość): 101513.64

Parametry GA (Zmienne): • **Wielkość populacji:** 100

- **Liczba generacji:** 400
- **Selekcja:** tournament
- **Krzyżowanie:** OX

- Mutacja: 2opt

Parametry SA (Zmienne): • Prawdopodobieństwo SA: 0.4

- Ruch SA: random

Parametry (Stałe): • PC: 0.8, PM: 0.1

- SA Temp: 5000, SA Rate: 0.99, SA Stop: 0.001

Najlepsza znaleziona trasa: 1 → 2 → 75 → 76 → 0 → 74 → 14 → 13 → 12 → 9 → 10 → 11 → 15 → 16
→ 17 → 18 → 37 → 36 → 38 → 39 → 41 → 40 → 34 → 35 → 33 → 32 → 29 → 30 → 31 → 19 → 20 →
5 → 6 → 8 → 7 → 3 → 4 → 26 → 27 → 28 → 43 → 42 → 54 → 53 → 52 → 55 → 56 → 57 → 58 → 59
→ 60 → 61 → 62 → 63 → 64 → 73 → 72 → 71 → 65 → 66 → 51 → 49 → 50 → 67 → 70 → 68 → 69 →
47 → 48 → 44 → 45 → 46 → 24 → 25 → 21 → 22 → 23

Analiza Instancji 127 (Dane_TSP_127.xlsx)

Poniżej zaprezentowano wyniki dla instancji 127 miast.

Tabela 40: Najlepsze uśrednione wyniki dla instancji TSP-127 (GA+SA).

Pop	Gen	Selekcja	Krzyż.	Mutacja	Prob(SA)	Ruch(SA)	Śr. dł.
100	400	tournament	OX	swap	0.4	random	142 384.29
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	reverse	143 763.69
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	146 875.65
100	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	147 391.11
200	400	tournament	OX	swap	0.4	random	147 897.52
100	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	149 000.36
200	400	tournament	OX	swap	0.2	random	149 846.07
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	151 791.92
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	152 053.84
100	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	152 128.41
100	400	tournament	OX	swap	0.4	random	152 226.11
100	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	152 894.13
200	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	153 155.07
100	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	153 338.72
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	153 485.84
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	random	154 854.18
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	155 120.30
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	155 272.07
200	400	tournament	OX	swap	0.2	random	156 380.64
100	400	tournament	PMX	swap	0.4	random	159 052.32

Tabela 41: Najlepsze 20 wyników z 5-krotnego przeliczenia próby TSP-127 (GA+SA).

Pop	Gen	Selekcja	Krzyż.	Mutacja	Prob(SA)	Ruch(SA)	Dł. trasy
200	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	130 668.89
100	400	tournament	OX	swap	0.4	reverse	130 679.49
200	400	tournament	OX	swap	0.4	random	132 454.40
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	reverse	133 240.93
100	400	tournament	OX	swap	0.4	random	133 555.48
200	400	tournament	PMX	swap	0.2	random	134 937.32
100	400	tournament	PMX	swap	0.4	random	135 260.78
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	reverse	136 085.56
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	137 895.12
200	400	tournament	OX	swap	0.2	random	138 573.06
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	139 588.74
100	400	tournament	OX	2opt	0.4	reverse	139 691.65
200	400	tournament	PMX	2opt	0.4	reverse	139 696.33
200	400	tournament	OX	2opt	0.4	random	139 794.10
200	400	tournament	OX	2opt	0.2	random	140 176.37
100	400	tournament	PMX	2opt	0.2	random	142 144.03
100	400	tournament	PMX	2opt	0.4	random	144 755.66
200	400	tournament	PMX	2opt	0.2	reverse	145 065.96
100	400	tournament	OX	swap	0.2	reverse	145 385.33
100	400	tournament	OX	swap	0.4	random	145 766.09

Najlepszy Zidentyfikowany Wynik (Instancja 127)

Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie najlepszego przebiegu dla instancji `Dane_TSP_127.xlsx` (z szerszej puli testów).

Najlepszy koszt (długość): 130668.89

Parametry GA (Zmienne): • **Wielkość populacji:** 200

- **Liczba generacji:** 400
- **Selekcja:** tournament
- **Krzyżowanie:** OX
- **Mutacja:** swap

Parametry SA (Zmienne): • **Prawdopodobieństwo SA:** 0.2

- **Ruch SA:** reverse

Parametry (Stałe): • **PC:** 0.8, **PM:** 0.1

- **SA Temp:** 5000, **SA Rate:** 0.995, **SA Stop:** 0.001

Najlepsza znaleziona trasa: 75 → 69 → 70 → 71 → 68 → 73 → 67 → 59 → 62 → 61 → 91 → 60 → 90 → 116 → 10 → 7 → 13 → 120 → 105 → 106 → 11 → 9 → 72 → 8 → 24 → 1 → 16 → 2 → 50 → 115 → 52 → 124 → 55 → 47 → 53 → 48 → 118 → 49 → 46 → 94 → 112 → 111 → 107 → 0 → 98 → 97 → 122 → 33 → 29 → 25 → 38 → 34 → 42 → 39 → 43 → 41 → 36 → 40 → 35 → 37 → 51 → 57 → 121 → 5 → 56 → 54 → 44 → 45 → 103 → 95 → 93 → 127 → 123 → 28 → 32 → 26 → 30 → 27 → 31 → 12 → 14 → 15 → 114 → 108 → 4 → 23 → 22 → 17 → 20 → 18 → 77 → 79 → 80 → 117 → 84 → 81 → 126 → 82 → 83 → 101 → 102 → 63 → 119 → 96 → 110 → 109 → 88 → 87 → 86 → 85 → 104 → 125 → 92 → 89 → 99 → 65 → 66 → 113 → 64 → 58 → 100 → 3 → 6 → 19 → 21 → 74 → 78 → 76

Podsumowanie

Analiza wyników dla algorytmu hybrydowego GA+SA dla problemu TSP wykazuje złożone interakcje między parametrami GA i SA.

- **Parametry GA:** W przeciwieństwie do czystego SA, wielkość populacji ma znaczenie; większa populacja (200) w połączeniu z krzyżowaniem PMX dała najlepszy wynik dla instancji 48. Dla większych instancji (76 i 127), preferowane wydaje się krzyżowanie OX. Standardowa mutacja (2opt lub swap) wydaje się mieć mniejsze znaczenie, ponieważ główną rolę w ulepszaniu odgrywa moduł SA.

- **Parametry SA:** Użycie SA jako operatora ulepszającego jest wyraźnie korzystne. Prawdopodobieństwo jego zastosowania (**sa_apply_prob**) na poziomie 0.4 (wysokie) jest obecne w najlepszych konfiguracjach dla instancji 48 i 76, co sugeruje, że częsta i intensywna lokalna eksploatacja jest kluczowa.
- **Interakcja SA(Move) i GA(Mutation):** Występuje ciekawa zależność. W najlepszej konfiguracji dla TSP-48, standardową mutacją GA jest **2opt**, a ruchem SA jest **reverse** (który jest funkcjonalnie tym samym co 2-opt). W instancji 127, najlepszy wynik używa mutacji **swap** i ruchu SA **reverse**. Najlepsze średnie wyniki często łączą mutację **2opt** (GA) z ruchem **random** (SA).
- **Parametry Stałe vs Zmienne:** Analiza tabelaryczna została przeprowadzona przy stałych parametrach SA (**temp**=5000, **rate**=0.99, **stop**=0.0), aby wyizolować wpływ parametrów GA oraz hybrydyzacji. Bloki "Najlepszy Wynik" pochodzą z szerszej puli, gdzie parametry SA również były zmienne (np. **rate**=0.995, **stop**=0.001). Mimo tych różnic, w obu zestawach danych widoczna jest dominacja hybrydyzacji (GA+SA) nad prostymi mutacjami, ze szczególnym uwzględnieniem operatorów **reverse** i **random** wewnątrz SA.

3.7 Próbką 48

Poniżej prezentujemy zebrane i podsumowane wyniki z wszystkich przeprowadzonych przez nas algorytmów.

Tabela 42: Wyniki dla próbki 48

Metoda	Wynik
IHC	11176
SA	10628
TS	10628
GA	9809
NN	11333
Solver	10854
FA	9809
Usprawnienie1	10898
Usprawnienie2	9809

Z przedstawionej tabeli wynika, że dla próbki 48 aż trzy algorytmy – **GA**, **FA** oraz **Usprawnienie2** – uzyskały identyczny, najlepszy wynik (9809). Wynika to z błędnego wczytania danych, co zostało wspomniane w sekcjach "Zastrzeżenie".

Interesującą obserwacją jest uzyskanie identycznego wyniku przez algorytmy **TS** i **SA** (10628), które uplasowały się na szczycie stawki (pomijając algorytmy z błędnymi danymi).

Zdecydowanie najsłabsze rezultaty uzyskały najprostsze algorytmy heurystyczne: **NN** (11333) oraz **IHC** (11176).

3.8 Próbką 76

Poniżej prezentujemy zebrane i podsumowane wyniki z wszystkich przeprowadzonych przez nas algorytmów.

Tabela 43: Wyniki dla próbki 76

Metoda	Wynik
IHC	119725.86
SA	108604.45
TS	108159.44
GA	99616.92
NN	119878.4915
Solver	118271.7164
FA	114143.82
Usprawnienie1	114421.6418
Usprawnienie2	101513.64

Dla próbki 76 ponownie najlepszy wynik uzyskał algorytm **GA** (99616.92), znacząco wyprzedzając drugie w kolejności **Usprawnienie2** (101513.64), jednak wyniki te nie mają znaczenia podczas interpretacji z powodu błędu.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, najgorsze wyniki należą do **NN** (119878.49) i **IHC** (119725.86). Algorytmy **TS** i **SA** ponownie dały bardzo zbliżone, dobre rezultaty.

3.9 Próbką 127

Poniżej prezentujemy zebrane i podsumowane wyniki z wszystkich przeprowadzonych przez nas algorytmów.

W przypadku największej analizowanej próbki najlepszy wynik (119551.22) uzyskał algorytm **TS**, który nieznacznie wyprzedził **NN** oraz jego **Usprawnienie** (124500.75). Zaskakujący jest fakt, że **Usprawnienie1** dało wynik identyczny co algorytm na którym się bazowało.

Ponadto Algorytmy **SA**, **NN** oraz **IHC** (w przedziale 123k-126k) uzyskały wyniki gorsze od liderów, ale wyraźnie lepsze niż **Solver** (134k).

Tabela 44: Wyniki dla próbki 127

Metoda	Wynik
IHC	126428.81
SA	123802.5511
TS	119551.22
GA	119940.71
NN	124500.7531
Solver	134130.4114
FA	158839.67
Usprawnienie1	124500.7531
Usprawnienie2	130668.89

4 Podsumowanie

Przeprowadzone w ramach projektu badania miały na celu implementację oraz wszechstronną analizę porównawczą skuteczności szerokiego spektrum algorytmów inteligencji obliczeniowej w kontekście Problemu Komiwożera (TSP). Testy przeprowadzono na trzech instancjach (48, 76 i 127 miast), co pozwoliło na ocenę nie tylko absolutnej jakości znajdowanych rozwiązań, ale także skalowalności i stabilności poszczególnych metod.

Agregując wnioski ze wszystkich przeprowadzonych eksperymentów, można wyłonić wyraźne grupy algorytmów pod względem ich skuteczności.

Zaawansowane metaheurystyki – w szczególności **Algorytm Genetyczny (GA)** oraz **Przeszukiwanie z Tabu (TS)** – konsekwentnie dostarczały trasy o najniższym koszcie. Ich sukces wynika ze skutecznego balansu między szeroką, globalną eksploracją a precyzyjną eksploatacją lokalną. Co kluczowe, obie te metody posiadają zaawansowane mechanizmy pozwalające na efektywną ucieczkę z minimów lokalnych, które są fundamentalną przeszkodą w problemie TSP. Algorytm **Symulowanego Wyżarzania (SA)** również plasował się w czołówce, dając wyniki zbliżone do TS, przy czym to właśnie **TS** pokazał swój ostateczny potencjał, wygrywając dla największej instancji 127-miastowej.

Na drugim biegunie znalazły się proste metody heurystyczne. Zarówno konstrukcyjny algorytm **Najbliższego Sąsiada (NN)**, jak i lokalnie przeszukująca **Iteracyjna Wspinaczka (IHC)** okazały się metodami o najniższej skuteczności, konsekwentnie generując najsłabsze wyniki. Potwierdza to tezę, że ich podstawową wadą jest podatność na szybkie grzęźnięcie w pierwszym napotkanym optimum lokalnym.

Osobną obserwacją jest duża niestabilność algorytmu **FA (Firefly Algorithm)**. Jego skuteczność wahała się od najlepszego wyniku (na równi z GA w próbce 48) do zdecydowanie najgorszego (próbka 127), co wskazuje na dużą wrażliwość tego algorytmu na parametry startowe lub charakterystykę danych wejściowych.

Analiza parametryczna, przeprowadzona we wszystkich rozdziałach, wykazała ponadto kilka uniwersalnych zależności dla problemu TSP. Po pierwsze, **inicjalizacja heurystyczna** (np. **greedy** w IHC) jest bezdyskusyjnie skuteczniejszą strategią startową niż inicjalizacja w pełni losowa (**random**). Po drugie, operator sąsiedztwa **2opt (reverse)** okazał się najpotężniejszym narzędziem poprawy lokalnej, deklasując operatory **swap** i **insert** we wszystkich algorytmach, w których był testowany.

Podsumowując, przeprowadzone eksperymenty jednoznacznie potwierdziły złożoność obliczeniową Problemu Komiwożera. Wykazały one, że choć proste heurystyki są szybkie, jedynie zaawansowane metaheurystyki, zwłaszcza te oparte na mechanizmach populacyjnych (GA) lub wykorzystujących pamięć (TS), są w stanie efektywnie zarządzać procesem eksploracji i eksploatacji, aby finalnie znaleźć rozwiązania o wysokiej jakości, bliskiej optimum.